



Suivi des poissons migrateurs sur les STACOMI du bassin de la Seine

Année 2024

Seine-Normandie Migrateurs

*Association interrégionale pour la restauration et la gestion des populations de poissons
migrateurs*

Adresse : 40 avenue Robert Hooke - 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Email : seinormigr@gmail.com **Site :** www.seinormigr.fr



Suivi des poissons migrateurs sur les STACOMI du bassin de la Seine, année 2024

Sébastien Grall¹, Alice Lemonnier¹, Romain Dupuy-Jandard¹, Mathilde Castro² et Mathias Lambin²

¹Seine-Normandie Migrateurs, 40 avenue Robert Hooke 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

²Fédération Départementale de l'Oise pour la Pêche et la protection des Milieux Aquatiques,
18 rue Henri Barbusse 60150 Thourotte

28 janvier 2026

Résumé

Les poissons migrateurs entrant dans l'estuaire de la Seine sont contrôlés au niveau du barrage de Poses, marquant la fin de l'estuaire et qui est équipé de dispositifs de comptage sur les deux rives. Les poissons qui s'engagent sur l'axe Oise peuvent ensuite être retrouvés au niveau du barrage de Pontoise, équipé d'un système de vidéo-comptage depuis 2023. Il existe un dernier point de contrôle pour les poissons empruntant ensuite l'Aisne au niveau du barrage de Carandean. Les effectifs comptabilisés en 2024 au niveau de ces stations sont présentés dans le tableau 1.

TABEAU 1 – Effectifs annuels des poissons migrateurs comptabilisés sur les stations de contrôle des migrations du bassin de la Seine

Espèce	Seine			Oise	Aisne
	Poses rive gauche	Poses rive droite	Total Poses	Pontoise	Carandean
Alose	43	398	441	132	52
Anguille en montaison (passe piège)	85 182	763 594	848 776		
Anguille jaune (vidéo-comptage)	170	1 232	1 402	-112	71
Anguille argentée	-6	-15	-21	0	61
Lamproie fluviatile	217	0	217	0	0
Lamproie marine	87	41	128	0	0
Mulet porc	1 952	1 004	2 956	0	0
Saumon atlantique	13	7	20	0	0
Truite de mer	40	18	58	11	8

Sommaire:

1	Introduction	1
2	Contexte de l'étude	3
2.1	Le bassin de la Seine	3
2.2	Situation des poissons grands migrateurs sur la Seine	4
3	Matériels et Méthodes	6
3.1	Site de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	6
3.1.1	Barrage	6
3.1.2	Dispositif de franchissement	6
3.2	Site de Pontoise	8
3.2.1	Barrage	8
3.2.2	Dispositif de franchissement	8
3.3	Site de Carandeu	9
3.3.1	Barrage	9
3.3.2	Dispositif de franchissement	9
3.4	Contrôle des migrations	10
3.4.1	Dispositif de vidéo-comptage	10
3.4.2	Dépouillement des données de vidéo-comptage	12
3.4.3	Dispositif de piégeage des anguilles	13
3.4.4	Protocole de suivi	13
4	Suivi des migrations 2024	16
4.1	Alose (<i>Alosa alosa</i>)	16
4.2	Anguille européenne (<i>Anguilla anguilla</i>)	21
4.2.1	Anguille en montaison (passe piège) au barrage de Poses	21
4.2.2	Anguille jaune (vidéo-comptage)	26
4.2.3	Anguille argentée (vidéo-comptage)	29
4.3	Lamproie fluviatile (<i>Lampetra fluviatilis</i>)	31
4.4	Lamproie marine (<i>Petromyzon marinus</i>)	35
4.5	Mulet porc (<i>Chelon ramada</i>)	39
4.6	Saumon atlantique (<i>Salmo salar</i>)	43
4.7	Truite de mer (<i>Salmo trutta trutta</i>)	46
4.8	Autres espèces	49
5	Suivi et fonctionnement technique des dispositifs de contrôle	50

Liste des figures:

1	Le bassin Seine-Normandie, ses principaux cours d'eau et les stations de contrôle des migrations (STACOMI)	3
2	Régime hydrologique de la Seine, de l'Oise et de l'Aisne, le débit moyen mensuel est représentée en bleu, les débits journaliers de l'année sont présentés en noir	4
3	A gauche, Lamproie marine à Romilly-sur-Andelle ; à droite, Lamproie marine de l'Andelle sur une frayère	5
4	Vue aérienne du barrage et des écluses de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	6
5	Dispositif de franchissement en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. A gauche, passe à bassins à fentes verticales ; à droite, rampes de types « tapis-brosse »	7
6	Dispositif de franchissement en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. A gauche, passe à bassins à fentes verticales ; à droite, rampes de types « tapis-brosse »	7
7	Schémas de la passe à poissons en rive droite (à gauche) et de la passe à poissons en rive gauche (à droite) du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	8
8	Barrage de Pontoise et sa chambre de vidéo-comptage	9
9	Dispositif de franchissement en rive droite du barrage de Carandeu	9
10	Chambres de vidéo-comptage de la station de contrôle des migrations du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. A gauche, chambre de la rive gauche ; à droite, chambre de la rive droite	10
11	Schéma du système de vidéo-comptage de la station de contrôle des migrations en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	11
12	Schéma du système de vidéo-comptage de la station de contrôle des migrations en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	12
13	Passe piège à anguilles en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	13
14	Passe piège à anguilles en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	14
15	A gauche, tamisage des anguilles en différents lots de classe de taille ; à droite, biométrie des anguilles capturées sur le barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	15
16	Aloses observées en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts (à gauche) et au barrage de Pontoise (à droite).	16
17	Effectifs journaliers des aloses recensés sur les STACOMI du bassin Seine.	17
18	Phénologie de la migration des aloses sur les STACOMI du bassin Seine.	17
19	Evolution interannuelle des effectifs d'alose en montaison sur les STACOMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.	18
20	Rythmes migratoires des aloses au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	19
21	Représentation des tailles des Aloses observées en vidéocompage au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts et au barrage de Pontoise. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur les deux graphiques.	19
22	Horaires de migration des aloses en 2024	20
23	Anguilles observées au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. A gauche, anguille capturée dans la passe piège spécifique ; au milieu, anguille jaune observée en vidéocompage ; à droite, anguille argentée dévalante observée en vidéocomptage	21
24	Rythmes migratoires des anguilles en montaison dénombrées sur la passe piège en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	22
25	Rythmes migratoires des anguilles en montaison dénombrées sur la passe piège en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	22
26	Evolution interannuelle des effectifs des anguilles capturées dans les passes pièges du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	23
27	Rythmes migratoires des anguilles capturées dans les passes pièges du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	24

28	Représentation des tailles des Anguilles capturées dans les passes-pièges du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur les deux graphiques.	25
29	Effectifs journaliers des anguilles jaunes recensés sur les STACOMI du bassin Seine.	26
30	Evolution interannuelle des effectifs d'anguille jaune recensés sur les STACOMI du bassin Seine. Les individus dévalants (codés en "-1") sont transformés en valeur positive afin de mieux représenter le volume des anguilles ayant transité par les passes à poissons. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.	27
31	Distribution de tailles des anguilles jaunes mesurées aux stations de Poses et de Pontoise. Les tailles historiques sont présentées en transparence.	27
32	Horaires de migration des anguilles jaunes en 2024	28
33	Effectifs journaliers des anguilles argentées recensés sur les STACOMI du bassin Seine.	29
34	Evolution interannuelle des effectifs d'anguille argentées recensés sur les STACOMI du bassin Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.	30
35	Horaires de migration des anguilles argentées en 2024	30
36	Lamproie fluviatile, fixée sur une alose, observée en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	31
37	Effectifs journaliers des lamproies fluviatiles recensés sur les STACOMI du bassin Seine.	32
38	Evolution interannuelle des effectifs de lamproies fluviatiles recensés sur les STACOMI du bassin Seine.	32
39	Rythmes migratoires des lamproies fluviatiles au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	33
40	Horaires de migration des lamproies fluviatiles en 2024	34
41	Lamproie marine observée en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	35
42	Effectifs journaliers des lamproies marines recensés sur les STACOMI du bassin Seine.	35
43	Evolution interannuelle des effectifs des lamproies marines en montaison sur les STACOMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.	36
44	Phénologie de la migration des lamproies marines au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	37
45	Distribution de tailles des lamproies marines mesurées à Poses. Les tailles historiques sont présentées en transparence.	37
46	Horaires de migration des lamproies marines en 2024	38
47	Mulet porc observée en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	39
48	Effectifs journaliers des mulets porcs observés au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts en 2024.	39
49	Evolution interannuelle des effectifs de mulet porc au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts	40
50	Phénologie de la migration des mulets porcs au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	41
51	Distribution de tailles des mulets porcs mesurées à Poses. Les tailles historiques sont présentées en transparence.	41
52	Horaires de migration des mulets en 2024	42
53	Saumon observé en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.	43
54	Effectifs journaliers des saumons atlantiques observés sur les STACOMI du bassin Seine en 2024.	43
55	Evolution interannuelle des effectifs des saumons atlantiques en montaison sur les STACOMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.	44

56	Rythmes migratoires des saumons atlantiques au barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts.	44
57	Représentation des tailles et des âges de mer des saumons atlantiques observées en vidéocompage au barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur le graphique de gauche.	45
58	Horaires de migration des saumons atlantiques en 2024	45
59	Truite de mer observé en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts.	46
60	Effectifs journaliers des truites de mer observés sur les STACOMI du bassin Seine en 2024.	46
61	Evolution interannuelle des effectifs des truites de mer en montaison sur les STACOMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.	47
62	Rythmes migratoires des truites de mer au barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts.	47
63	Représentation des tailles et des âges de mer des truites de mer observées en vidéocompage au barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur le graphique de gauche.	48
64	Horaires de migration des truites de mer en 2024	48

Liste des tableaux:

1	Effectifs annuels des poissons migrateurs comptabilisés sur les stations de contrôle des migrations du bassin de la Seine	i
---	---	---

1 Introduction

La situation de l'ensemble des poissons migrateurs dans le monde est similaire : le nombre de populations, les aires de répartition et les abondances sont en déclin depuis la fin du 19^{ème} siècle (Baglinière et al., 1990; Jonsson et al., 1999; Keith and Allardi, 2001; Limburg and Waldman, 2009; Parrish et al., 2011; Rochard et al., 2007; Saunders, 1981). Le besoin de ces espèces de migrer entre différents habitats essentiels à la finalisation de leur cycle biologique, implique une vulnérabilité particulière aux perturbations de l'environnement. Aujourd'hui, la majorité des poissons amphihalins figure dans la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN (Limburg and Waldman, 2009).

Sur la Seine, le constat est analogue. Historiquement, 10 espèces amphihalines, dont 8 poissons grands migrateurs fréquentaient le fleuve sur presque l'ensemble de son bassin versant (Euzenat et al., 1992; Moreau, 1881, 1898; Poplin, 1952; Rochard et al., 2007), souvent en abondance. Cependant, en raison d'une anthropisation toujours croissante du fleuve, c'est dès les années 1850 que le déclin s'est amorcé. Les dégradations sont multiples et semblables à ce qui a été démontré sur d'autres systèmes fluviaux (Lichtowich et al., 1999; Limburg and Waldman, 2009; McDowall, 1999; McKinnell and Karlström, 1999; Nehlsen et al., 2011). L'édification de barrages, la chenalisation, la pollution, la dégradation des habitats et la surpêche ont conduit au cours du 20^{ème} siècle à l'extinction des derniers grands migrateurs (Belliard, 1994; Boët et al., 1999; Euzenat et al., 1992; Mouchel et al., 1998; Rochard et al., 2007), seule l'Anguille européenne subsistait encore (Boët et al., 1999; Rochard et al., 2007).

Néanmoins, les efforts entrepris dans le traitement des effluents anthropiques, notamment ceux de l'agglomération parisienne, durant ces deux dernières décennies ont contribué à la franche amélioration de la qualité de l'eau de la Seine (Belliard et al., 2009; Billen et al., 1999; Gousailles, 2009). Ceci s'est rapidement traduit par le retour des poissons amphihalins, parmi lesquelles deux espèces estuariennes, l'Eperlan (*Osmerus eperlanus*) (Pomfret et al., 1991) et le Flet commun (*Platichthys flesus*); mais notamment 6 espèces appartenant à la communauté historique des grands poissons migrateurs de la Seine (Rochard et al., 2009) telles que le Saumon atlantique (*Salmo salar*), la Truite de mer (*Salmo trutta trutta*), la Grande alose (*Alosa alosa*), l'Alose feinte (*Alosa fallax*) (Duhamel et al., 2004), la Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) et la Lamproie fluviatile (*Lampetra fluviatilis*), qui recolonisent peu à peu les parties les plus basses du bassin. L'Anguille européenne (*Anguilla anguilla*) est, quant à elle, présente également sur les zones amonts bien que ses effectifs soient relictuels.

Dès lors, il s'est rapidement avéré primordial de suivre l'évolution de la recolonisation de ces espèces. Pour ce faire, il s'agit de s'intéresser aux éléments clés du cycle biologique liés au domaine continental chaque année. Cela implique le recensement des zones de frayères et du succès reproducteur; mais avant tout, le dénombrement des géniteurs en montaison en différents points du bassin versant en réponse notamment aux travaux de restauration de la continuité écologique sur le fleuve.

C'est au barrage de Poses dans l'Eure (27), le premier ouvrage sur l'axe Seine, que se sont organisés les premiers éléments de ce suivi, avec la mise en place d'une Station de Contrôle des Migrations (STACOMI) sur la passe à poissons existante en rive gauche depuis octobre 2007. Afin d'assurer la mise en conformité de l'ouvrage dans le cadre du plan de gestion Anguille, le dispositif a été complété en 2013 par l'ajout d'une passe piège à anguilles sur cette même rive.

En raison de la longueur de l'ouvrage (470m) et de la localisation sur le bassin, la rive droite a également été aménagée par les Voies Navigables de France (VNF). Ce nouveau dispositif, mis en service à l'automne 2017 est constitué d'une passe à bassins équipée d'une chambre de vidéo-comptage

ainsi qu'une passe piège à anguilles. A la même période une autre installation à vue le jour sur le barrage de Carandeu, première ouvrage sur l'Aisne. Depuis avril 2023, le barrage de Pontoise, première ouvrage sur l'Oise a également été équipé d'un système de vidéo-comptage.

Ce rapport présente les résultats des suivis sur les dispositifs de comptage des 3 ouvrages cités précédemment et les associent avec les données historiques afin de donner une vision globale de l'activité migratoire sur le bassin de la Seine.

2 Contexte de l'étude

2.1 Le bassin de la Seine

Longue de 776 km, la Seine prend sa source à Saint-Germain-Source-Seine en Côte d'Or (21) à 446 mètres d'altitude, pour se jeter dans la Manche au niveau du Havre (Figure 1). Elle draine une surface de 78 650 km² représentant 14% du territoire français. Ses principaux affluents sont l'Aube, l'Yonne, la Marne, l'Oise, l'Eure et la Risle.

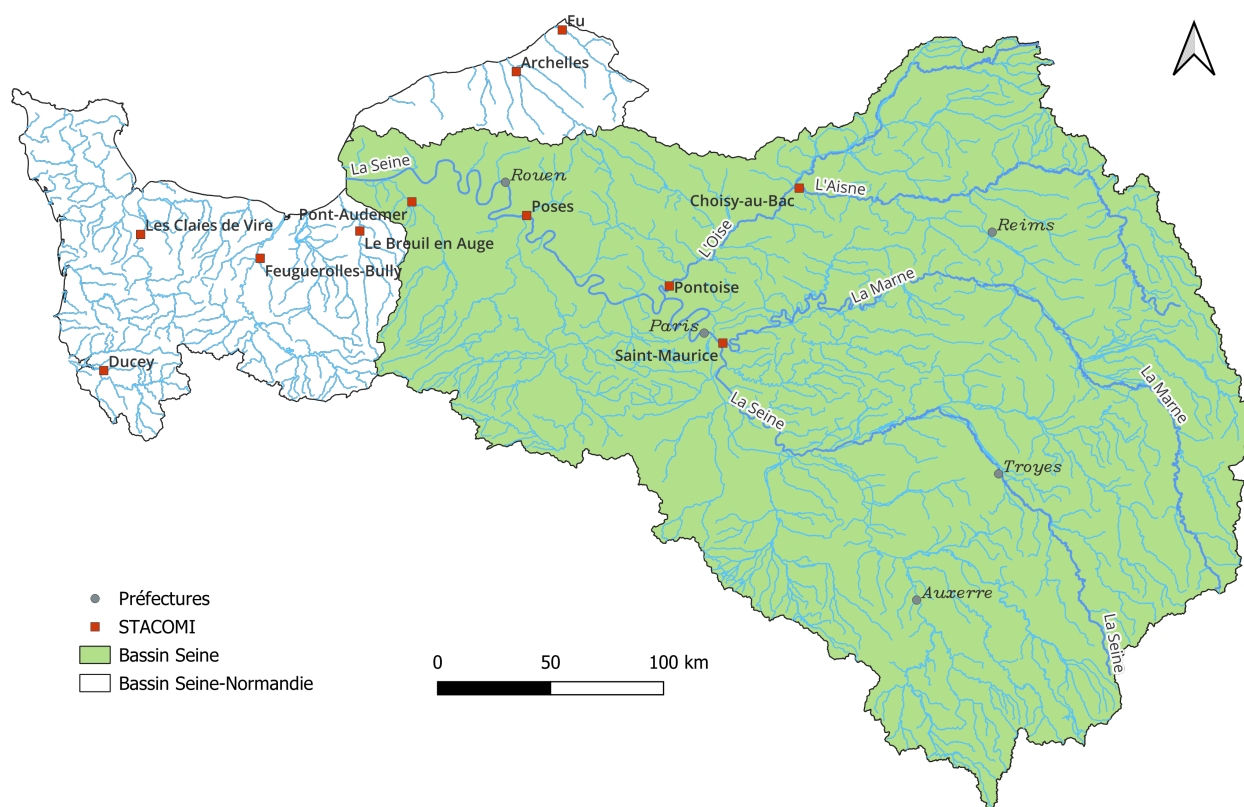


FIGURE 1 – Le bassin Seine-Normandie, ses principaux cours d'eau et les stations de contrôle des migrations (STACOMI)

En fond d'estuaire, le débit moyen du fleuve fluctue, ces dernières années, autour de 480m³/s. En raison de la chenalisation et des ouvrages de gestion des crues, les variations hydrologiques de la Seine et des principaux affluents restent de nos jours relativement modérées, avec une élévation des niveaux d'eau récurrente au cours de la période hivernale (Figure 2).

Le réseau hydrographique de la Seine parcourt en tête de bassin quelques massifs cristallins et métamorphiques dans les Ardennes et le Morvan ; mais s'étend principalement dans la cuvette sédimentaire qu'est le bassin parisien traversant des terrains à dominante calcaire, argileuse ou marneuse. Ce réseau présente les deux extrêmes en matière de densité de cours d'eau, avec des zones fortement densifiées sur les massifs anciens comme dans la Nièvre (58), et des zones crayeuses au drainage peu dense, mais avec un écoulement soutenu et régulier comme en Haute-Normandie.

La Seine est depuis plusieurs siècles une voie importante de communication et de commerce. Elle

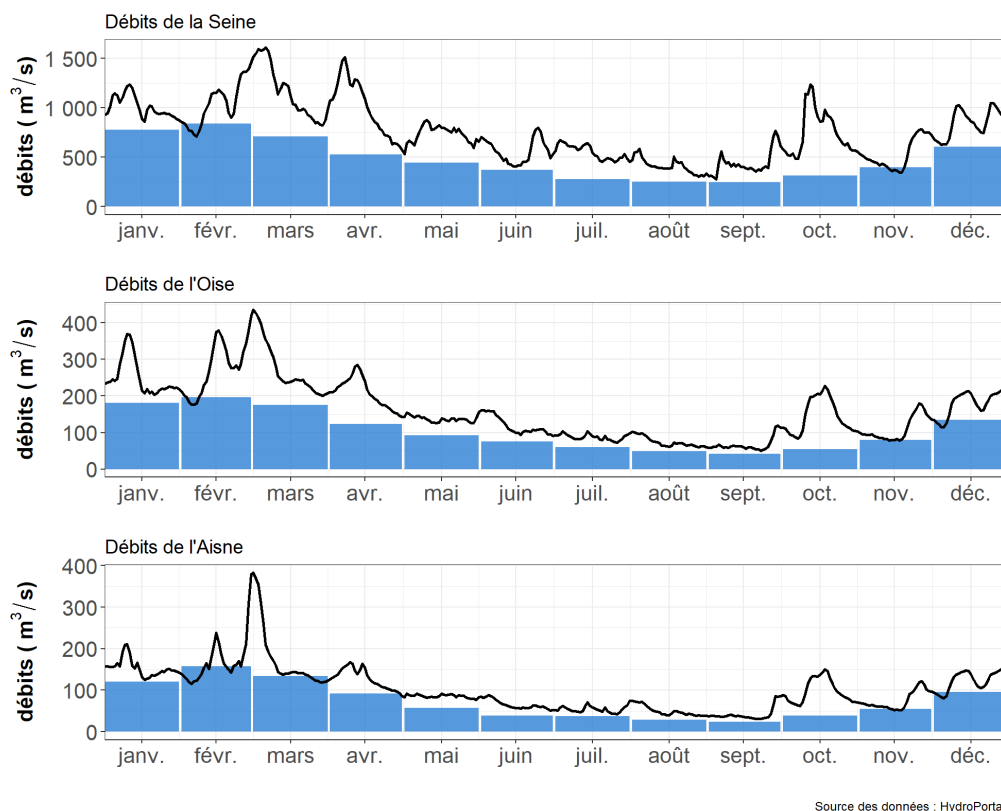


FIGURE 2 – Régime hydrologique de la Seine, de l'Oise et de l'Aisne, le débit moyen mensuel est représentée en bleu, les débits journaliers de l'année sont présentés en noir

présente aujourd'hui 1 427 km de voies navigables, dont 496 km adaptées aux grands gabarits. C'est 50% du trafic national qui y transite, avec Paris qui est le 1^{er} port fluvial de France et le 2^{ème} en Europe.

Plus de 18 millions de personnes habitent sur le bassin versant, correspondant à 27% de la population nationale, dont 65% (11,8 millions) dans la seule région d'Île de France. La Seine est considérée comme le fleuve le plus anthropisé de France. Les impacts physico-chimiques (détergents, pesticides...) et morphologiques (artificialisation des berges, chenalisation, édifications d'ouvrages...) se ressentent aujourd'hui dans tous les compartiments de l'écosystème, de la source à l'estuaire, jusqu'en baie de Seine.

2.2 Situation des poissons grands migrants sur la Seine

La Seine et ses affluents furent démunis de tous poissons migrants, exception faite de l'anguille, pendant plus de 80 ans. Cependant l'application d'un ensemble de mesures de conservation sur les habitats et les espèces, combinée à l'amélioration de la qualité de l'eau via le traitement des effluents ces deux dernières décennies, ont contribué aujourd'hui au retour de presque toutes les espèces migratrices. Les effectifs sont encore modestes par rapport aux populations pristines mais les différents travaux de restauration entrepris ont permis de faire entrer l'hydrosystème de la Seine dans une phase de recolonisation progressive.

Les enjeux autour de la conservation des poissons grands migrants sont multiples. Ces espèces, de par leur biologie particulière, constituent un patrimoine écologique remarquable. Ces mêmes exigences

biologiques et écologiques impliquent une certaine vulnérabilité aux perturbations de l'environnement, à tel point que la majorité des populations sont aujourd'hui menacées.

C'est par ailleurs logiquement que cette fragilité font des poissons migrateurs un indicateur pertinent de la qualité des milieux qu'ils fréquentent. Leur présence rend compte du bon fonctionnement et du bon état des écosystèmes aquatiques. L'image des migrateurs est d'ailleurs souvent associée à la restauration « réussie » des cours d'eau, constituant par conséquent un bon support d'éducation à l'environnement.

De plus, ces espèces représentent une ressource économique importante pour la pêche professionnelle et/ou amateur. L'Union Européenne a montré par exemple que l'exploitation de l'Anguille européenne générerait un revenu annuel de l'ordre de 183 millions d'euros.

Les mesures de conservation et de gestion s'appuient sur la connaissance des populations en place. C'est pourquoi, afin de permettre une recolonisation pérenne des espèces de poissons grands migrateurs dans ce système fluvial, il est indispensable de suivre son évolution. Pour ce faire, il s'agit de s'intéresser aux éléments clés liés aux phases du cycle biologique propres au domaine continental chaque année. Il est donc nécessaire de pouvoir estimer les effectifs migrants en différents points du bassin ; de recenser les frayères actives, et d'évaluer le succès reproducteur, comme le fait annuellement la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de l'Eure (FDAAPPMA 27) pour la Lamproie marine sur la Basse-Andelle, l'Eure et l'Epte ([Barault and Sanson, 2013](#); [Sanson, 2009, 2010, 2013](#))(Figure 3) ; et dans l'ensemble d'identifier les zones recolonisées afin de situer les fronts de colonisation sur chacun des axes de migration. Les affluents de la Seine estuarienne (la Risle, l'Eure, l'Austreberthe, l'Andelle...) ont notamment un rôle particulier puisque leur proximité immédiate (malgré leur faible linéaire accessible) a permis de maintenir une population de poissons grands migrateurs sur le bassin et c'est certainement les générations issues de ces populations qui recolonisent le bassin versant.



FIGURE 3 – A gauche, Lamproie marine à Romilly-sur-Andelle ; à droite, Lamproie marine de l'Andelle sur une frayère

3 Matériels et Méthodes

3.1 Site de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

3.1.1 Barrage

Le barrage de Poses représente un point stratégique dans le suivi des effectifs de migration (Figure 1). Il s'agit en effet du premier ouvrage sur la Seine, à 160km de la mer et situe donc le premier point de passage obligatoire pour les migrateurs qui vont se disperser en amont, sur les 65 000 km² du bassin versant (de la Seine continentale). La présence d'une station de contrôle des migrations sur cet ouvrage, permet aujourd'hui d'identifier et de quantifier les poissons grands migrateurs en montaison chaque année sur l'axe Seine, à l'exception des géniteurs qui trouvent chaque année des zones propices à leur reproduction sur les affluents estuariens cités précédemment.

Le barrage fut construit en 1885 sur un seuil naturel à des fins de navigation entre les communes de Poses et d'Amfreville-sous-les-Monts (Eure) (Figure 4). Il fixe la limite de marée dynamique, séparant donc, l'estuaire en aval, de la Seine continentale en amont. Long de 470 mètres, de berge à berge, et présentant une hauteur de chute de 5,4 mètres, l'ensemble de l'ouvrage se décompose en 3 parties : les écluses gérées par Voies Navigables de France (VNF) en rive droite, les vannes sur une distance de 235 mètres, et l'usine hydroélectrique gérée par HYDROWATT en rive gauche.



FIGURE 4 – Vue aérienne du barrage et des écluses de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

3.1.2 Dispositif de franchissement

A la construction de l'usine hydroélectrique en 1991, une passe à poissons a été construite afin de la mettre en conformité vis-à-vis de son installation sur la Seine (Figure 5). En effet, au titre de la loi sur l'eau du 16 décembre 1964, tous les ouvrages doivent satisfaire les exigences de libre circulation piscicole dans les cours d'eaux classés, dont la Seine fait partie. Ce classement a été réformé et est aujourd'hui encadré par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA).



FIGURE 5 – Dispositif de franchissement en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. A gauche, passe à bassins à fentes verticales ; à droite, rampes de types « tapis-brosse »



FIGURE 6 – Dispositif de franchissement en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. A gauche, passe à bassins à fentes verticales ; à droite, rampes de types « tapis-brosse »

La passe est de type passe à bassins à fentes verticales, elle est composée d'un by-pass de dévalaison et de 23 bassins qui s'enchaînent sur une longueur de 86 mètres. En 2013, un dispositif spécifique pour le franchissement des anguilles a été construit (Figure 5). Il se découpe en 3 parties ; un système aval constitué de 3 rampes de type « tapis-brosse » séparées par des bassins de repos, les anguilles sont alors dirigés vers le deuxième système qui consiste en un canal de liaison d'une longueur de 56 m avec une pente négative (2%) débouchant sur la dernière partie de la passe, qui est un dispositif de piégeage.

En raison de la largeur de la Seine, VNF a construit un deuxième dispositif de franchissement piscicole en rive droite (Figure 6) qui vient compléter celui présent au niveau de l'usine hydroélectrique. Cet aménagement est fonctionnel depuis 2017. Ce dispositif se compose d'une passe à poissons et d'une passe à anguilles permettant d'assurer la libre circulation pour l'ensemble des poissons. La passe à poissons est également de type passe à bassins à fentes verticales. Elle est constituée de 28 bassins qui s'enchaînent sur une longueur de 60 mètres et une largeur de 28 mètres. La passe à anguilles est constituée en partie aval de deux rampes successives de type « tapis-brosse », séparée par un bassin de repos, amenant à un canal longeant la passe à poissons sur une centaine de mètres et débouchant sur un dispositif de piégeage (Figure 7).

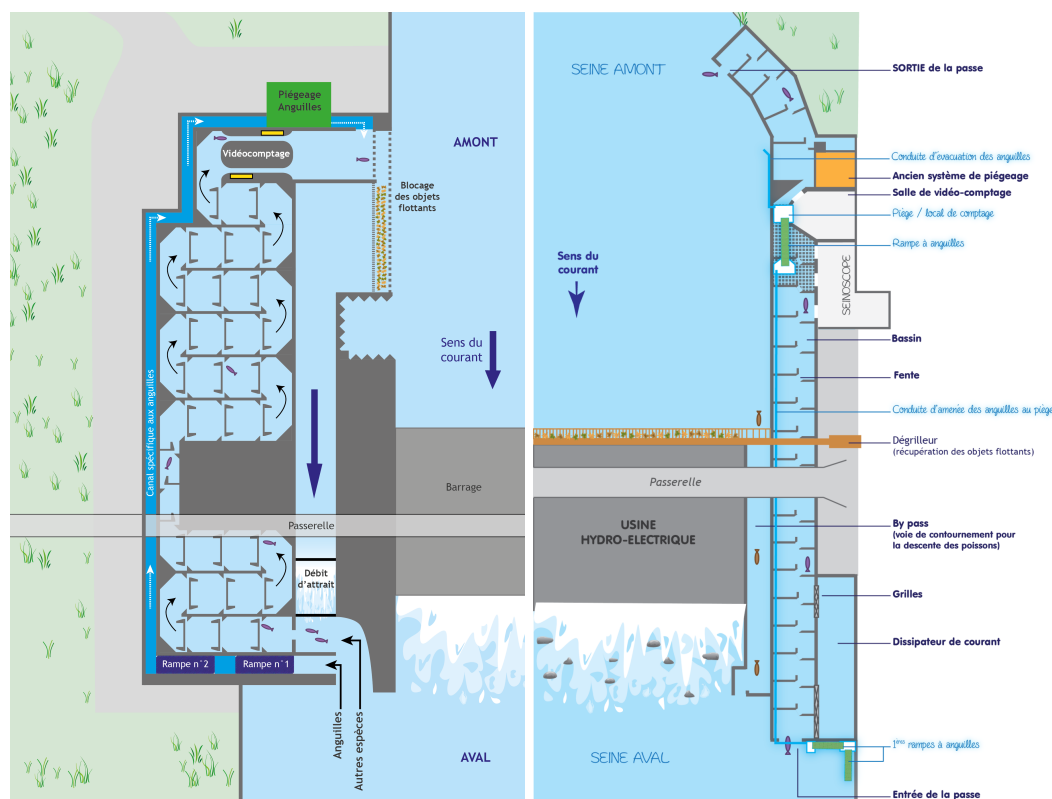


FIGURE 7 – Schémas de la passe à poissons en rive droite (à gauche) et de la passe à poissons en rive gauche (à droite) du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

3.2 Site de Pontoise

3.2.1 Barrage

L'ouvrage situé sur l'Oise, entre les communes de Pontoise et de Saint-Ouen l'Aumône place le dispositif de franchissement et de contrôle à 14 kilomètres de la confluence avec la Seine et à 293 km de la mer. Constitué de deux vannes, avec pour usage principal la navigation, la hauteur de chute générée par l'obstacle est de l'ordre de 1,5 mètre. Propriété de VNF (Voies Navigables de France) son usage a nécessité la construction d'un dispositif de franchissement d'envergure adapté au gabarit de la rivière.

3.2.2 Dispositif de franchissement

La passe à poissons a été aménagée en rive gauche sur le bras droit de la rivière en opposition avec les écluses de navigation. Composée d'une série de huit bassins à fentes verticales permettant la remontée d'une majorité d'espèces de poissons, une vitre d'observation est en place et a permis l'installation d'un système de vidéo-comptage en avril 2023 (Figure 8). Il permet d'enregistrer les remontées sur cet affluent majeur de la Seine et statuer en partie sur le devenir des individus contrôlés en sortie d'estuaire à Poses-Amfreville-sous-les-Monts.



FIGURE 8 – Barrage de Pontoise et sa chambre de vidéo-comptage

3.3 Site de Carandean

3.3.1 Barrage

Le barrage de Carandean est situé sur l'Aisne au niveau de la commune de Choisy-au-Bac dans le département de l'Oise, à seulement 2 km de sa confluence avec l'Oise et à 390 km de la mer. Cet ouvrage a fait l'objet d'une modernisation dans le cadre d'un partenariat signé en 2013 entre Voies navigables de France (VNF) et la société BAMEO permettant l'automatisation de la gestion du barrage et la restauration de la continuité écologique par l'ajout d'un dispositif de franchissement piscicole (Figure 9).



FIGURE 9 – Dispositif de franchissement en rive droite du barrage de Carandean

3.3.2 Dispositif de franchissement

La passe à poissons est située sur la rive droite et est constituée de 8 bassins successifs à fentes verticales qui se termine par deux couloirs de comptage. Sa construction a été terminée au cours de l'année 2017 et l'installation du système de comptage a été immédiate. Les obstacles entre la mer et l'aval de l'ouvrage sont tous équipés et théoriquement franchissables. Les informations qu'apportent cette station sont donc très importantes pour évaluer l'efficacité des nouveaux dispositifs à l'aval et pour estimer la recolonisation récente du bassin de l'Aisne par les amphihalins.

3.4 Contrôle des migrations

Sur le barrage de Poses, les premières années de suivi de la passe à poissons en rive gauche ont été réalisées par le syndicat mixte de la Base de Plein Air et de Loisirs de Léry-Poses. En 2014, suite à l'installation de la rampe à anguilles et de son piège, l'association Seine-Normandie Migrateurs a pris en charge son exploitation, puis celle des systèmes de comptage situés en rive droite du barrage lors de leur mise en service en 2018. Depuis 2021, Seinormigr assure également la gestion et le suivi des comptages de la passe à poissons en rive gauche de Poses.

En 2023, l'association a fait installer un système de comptage sur le barrage de Pontoise, dont elle assure la gestion. Le contrôle des migrations au niveau de la passe à poissons de l'ouvrage de Carandeau est, quant à lui, assuré par la Fédération de l'Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

3.4.1 Dispositif de vidéo-comptage

Le suivi des migrations piscicoles au niveau des passes à bassins se fait à l'aide d'un système de vidéo-comptage constitué d'une ou deux caméras couplés à un enregistrement informatique à déclenchement automatique. (Figure 10). Ce système permet un comptage en continu sans manipulation des poissons en les faisant passer dans une zone où ils sont suffisamment visibles pour être identifiables et dénombrables à chacun de leur passage.

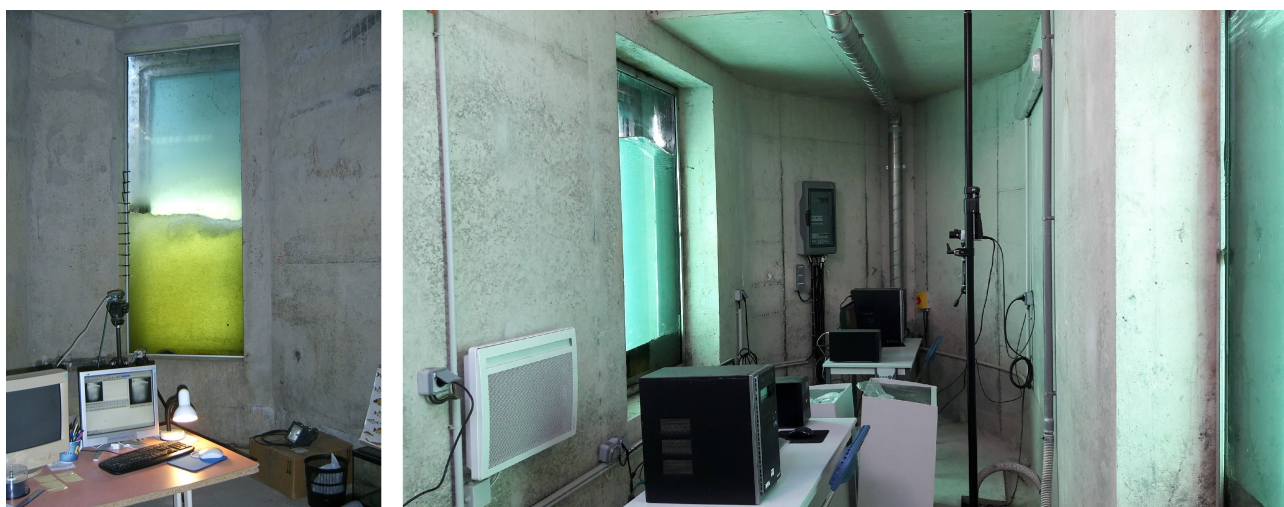


FIGURE 10 – Chambres de vidéo-comptage de la station de contrôle des migrations du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. A gauche, chambre de la rive gauche ; à droite, chambre de la rive droite

Les avantages du comptage numérique sont multiples : absence de manipulation des poissons, possibilité de comptages des espèces difficiles à piéger (aloses), charge en personnel moins lourde que pour le piégeage, précision extrême sur la détermination des rythmes migratoires et sur le comportement de l'ensemble des espèces. Les inconvénients sont l'impossibilité de comptage par forte turbidité de l'eau et la difficulté de détermination de certaines espèces (petits cyprinidés). Pour les systèmes automatisés, on se heurte également à l'efficacité partielle de détection de certaines espèces et à la sensibilité du système aux corps dérivants (feuilles et herbiers en particulier) qui provoquent des déclenchements intempestifs de l'enregistrement vidéo. Dans les zones où de nombreuses espèces sont présentes une

grande partie de l'année, le travail de dépouillement des données vidéo reste relativement lourd et fastidieux.

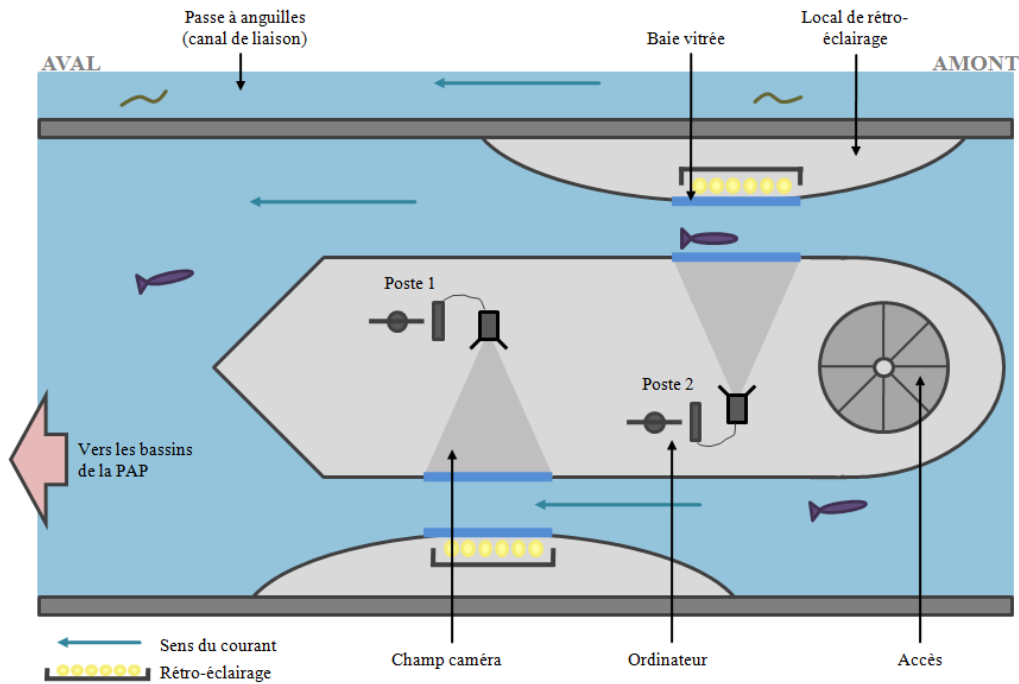


FIGURE 11 – Schéma du système de vidéo-comptage de la station de contrôle des migrations en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

Les dispositifs de vidéo-comptage utilisés aux stations de contrôle des migrations de Poses et de Carandeu sont basés sur le système SYSIPAP (CATTOEN, INP-ENSHEET) (Figure 11 et Figure 12). Le poisson est amené à s'engager dans un couloir de vision muni de part et d'autre de deux parois vitrées, derrière lesquelles se trouvent en vis-à-vis un rétroéclairage et une caméra filmant ainsi en continu la colonne d'eau où le poisson se présentera. La passe à bassins en rive gauche de Poses est munie d'une vitre d'observation tandis que la passe de la rive droite de Poses et celle de Carandeu sont munies d'un double couloir de visualisation permettant de maintenir des vitesses de courant compatibles au franchissement piscicole. Il y a donc deux systèmes de comptage indépendants sur ces sites. Lorsqu'un objet transite par un des couloirs de vision, celui-ci est alors détecté par un analyseur d'images qui, selon le seuil de détection qui lui a été imposé, déclenche l'enregistrement, lequel se poursuit tant qu'un objet est toujours visible et/ou détectable. Chaque séquence vidéo est alors stockée dans un serveur de stockage de données informatiques prévu à cet effet. Le rôle du système de rétroéclairage disposé derrière la vitre opposée est ainsi d'accentuer le contraste afin de faciliter la détection et la reconnaissance de l'objet. Néanmoins un certain nombre de réglages doivent être appliqués, afin d'étalonner le dispositif en fonction des caractéristiques du site et des espèces de poissons présentes dans le milieu. Sur le barrage de Pontoise, le comptage se fait à l'aide du système Ibaï Begi dont le principe de fonctionnement reste identique mais qui permet de fournir des images en haute définition et en couleurs ainsi qu'un système de traitements des vidéos par Intelligence Artificielle. Ce traitement permet de filtrer une partie des séquences générées par des objets dérivants.

La fiabilité de détection du poisson devant la vitre dépend de divers paramètres de milieu (éclairage, turbidité de l'eau), des espèces de poissons considérées (en fonction de leur taille, de leur couleur, de leur

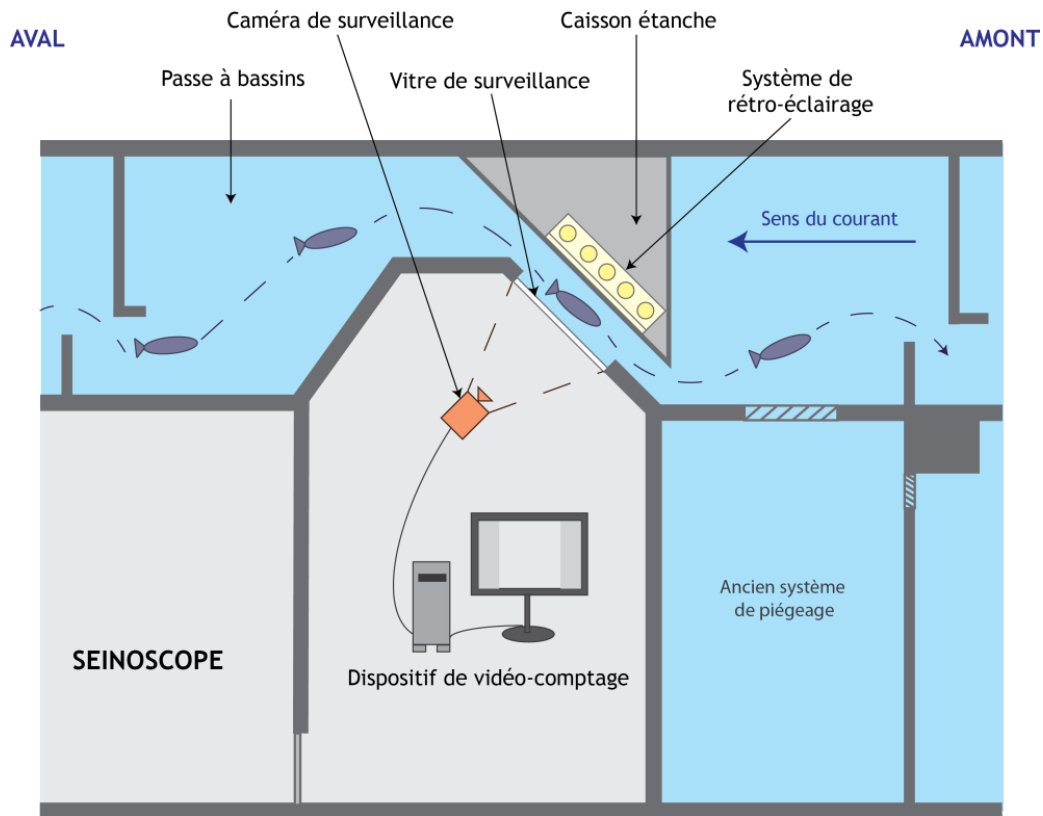


FIGURE 12 – Schéma du système de vidéo-comptage de la station de contrôle des migrations en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

vitesse et de leur profondeur de nage) et de la configuration du site (présence de remous hydrauliques, bullage ou angle mort au niveau de la vitre d'observation). En moyenne, dans de bonnes conditions de visibilité, la fiabilité de détection est excellente (90% à 100%) pour les salmonidés, les aloses et les cyprinidés de taille supérieure à 25 cm, bonne (70% à 90%) pour les lamproies, barbeaux et cyprinidés de taille comprise entre 10 cm et 25 cm, et moyenne (50% à 70%) pour l'anguille et les poissons de taille inférieure à 10 cm (Travade and Larinier, 1992).

Une surveillance régulière est nécessaire pour contrôler les réglages des dispositifs, nettoyer les vitres de visualisation et les zones de passage des poissons.

3.4.2 Dépouillement des données de vidéo-comptage

Suite à l'enregistrement des séquences vidéo, celles-ci sont visualiser par un opérateur afin d'identifier et de comptabiliser les poissons traversant la passe.

Les durées de dépouillement sont très variables. En réalité ces valeurs sont fonctions des conditions de milieu (visibilité, déclenchements parasites par des corps dérivants) et surtout des espèces comptabilisées (facilité de distinction des espèces, vitesse de passage, passages isolés ou en bancs, allers et retours, stabulation devant la vitre, mesure des poissons). A l'expérience des comptages *in situ*, il ressort qu'en moyenne les durées de dépouillement sont de l'ordre de 4% à 10% du temps réel de surveillance (soit 1 h à 2,5 h par 24 h de suivi) pour les faibles passages (inférieurs à 400 poissons/jour) et de l'ordre de 15% à 20% du temps réel (soit 3,5 h à 5 h par 24 h de suivi) pour les passages nombreux (3 000 à 5 000 poissons/jour) (Travade and Larinier, 1992).

Tous les poissons franchissant les passes sont dénombrés et identifiés lors du vidéo-comptage. L'identification se fait à l'espèce ou à la famille, notamment dans le cas de passages importants de cyprinidés. Les poissons migrateurs sont également mesurés sur les stations de Poses et de Pontoise. Un poisson en montaison (franchissant le couloir de vision de l'aval vers l'amont) est enregistré en "+1" alors qu'un individu dévalant est enregistré en "-1" (ex : une anguille argentée dévalante).

A l'issue de cette phase de dépouillement, l'ensemble des données est compilé puis importé dans le logiciel [stacomir](#), afin d'en assurer le traitement et l'analyse, les données sont visualisables à travers une application [Shiny](#).

3.4.3 Dispositif de piégeage des anguilles

Les systèmes de piégeage sont installés sur la partie amont des dispositifs de franchissement spécifiques aux anguilles. En rive droite, il se trouve à l'amont du canal à anguilles et, en rive gauche, en amont du canal de liaison. Ils sont constitués d'une rampe à « tapis-brosse » débouchant sur un vivier (Figure 13). L'alimentation de la rampe et le débit d'attrait sont fournis par une pompe. Ces systèmes sont débrayables et sont mis en service uniquement pendant la période de migration des anguilles, du mois d'avril jusqu'à l'automne selon les températures de la Seine. En effet, les suivis réalisés sur la passe en rive gauche montrent une reprise de la migration à partir d'une température de 14°C ([Flesselle, 2016](#); [Lenoir, 2015](#); [Mullet, 2014](#); [Sanmartin, 2018](#)).



FIGURE 13 – Passe piège à anguilles en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

3.4.4 Protocole de suivi

Pendant la période de migration, le piège est relevé tous les jours, hors week-end et jours fériés excepté lors des pics de migrations. Lors de la relève du piège, la biométrie des anguilles est réalisée



FIGURE 14 – Passe piège à anguilles en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

(Figure 15). Les individus sont préalablement anesthésiés avec une solution d'iso-eugénol avant d'être mesurés (précision 1 mm) et pesés (précision 0,1 g). Le protocole de biométrie appliqué diffère selon la quantité d'anguilles capturées :

- Moins de 60 anguilles : biométrie individuelle
- Entre 60 et quelques milliers d'anguilles : Création de 2 lots par tamisage avec une maille de 6 mm. Pour le lot tamisé, la biométrie est effectuée sur 2 sous-lots de 30 individus et les individus restants sont pesés ensembles. Les individus du refus sont mesurés et pesés individuellement.
- Plusieurs milliers d'anguilles : Création de 3 lots de 30 individus prélevés aléatoirement, les individus des lots sont biométrés individuellement et le reste des individus est pesé globalement.
- Pic de migration exceptionnel : Un poids global est réalisé et le nombre d'anguilles est estimé en utilisant les données des suivis des jours précédents.



FIGURE 15 – A gauche, tamisage des anguilles en différents lots de classe de taille ; à droite, biométrie des anguilles capturées sur le barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

4 Suivi des migrations 2024

4.1 Alose (*Alosa alosa*)

Les deux espèces d'aloses, la grande et la feinte, sont présentes sur le bassin de la Seine. Bien que relictuelle, la présence d'*A. fallax* a été confirmée lors d'inventaires réalisés en Basse Seine en 1996 (Rochard et al., 1996), 2002 et 2003 (données non publiées). La précision des informations relevées par vidéo-comptage ne permet pas en revanche, de les distinguer clairement (Figure 16) mais des opérations de captures ponctuels sur le barrage en 2020 et 2021 n'ont montré que la présence de la grande Alose. La migration génésique des aloses feintes se cantonne généralement dans les parties aval des fleuves, les individus observés à Pontoise et à Carandean sont donc des Grandes aloses.

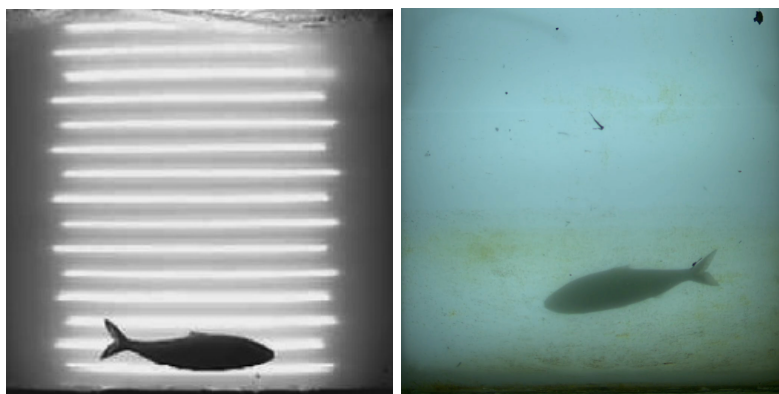


FIGURE 16 – Aloses observées en vidéocomptage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts (à gauche) et au barrage de Pontoise (à droite).

En 2024, les aloses ont été **441** à franchir l'estuaire de la Seine à Poses. Une fraction de cette cohorte a atteint les deux stations de contrôle amont puisque **132** individus ont été observés à Pontoise et **52** à Carandean (Figure 17). Les aloses ont une bonne capacité à emprunter les écluses de navigation. Ce phénomène est amplifié quand les ouvrages de franchissement sont peu adaptés à l'espèce, ce qui est notamment le cas sur la Seine aval (Le Pichon et al., 2024). Cela signifie que le nombre d'aloses contrôlés par vidéo-comptage sous-estime le nombre réel d'aloses franchissant l'ouvrage, cela ce confirme notamment par des premières détections d'individus plus précoces sur des stations en amont. C'est notamment le cas en 2023 où les premières aloses ont été observées à Pontoise avant la première détection au vidéo-comptage de Poses (Figure 18).

Historiquement les effectifs d'aloses en montaison ont une variabilité importante avec une médiane de 166 individus (min : 31, max : 3606) contrôlés à Poses (Figure 19). Les années 2019 et 2020 ont été exceptionnelles avec des effectifs qui ont approché, voir dépassé les 4 000 individus (dysfonctionnement du système vidéo en rive gauche pendant la période de migration). Cette augmentation n'est pour l'instant pas expliquée mais pourrait être à relier aux changements climatiques actuelles. Dès 2007, Rochard et al. ont montré que la Seine constituerait un environnement favorable pour l'alse dans un contexte de réchauffement climatique. Depuis l'ouverture de la passe à poissons en rive droite de Poses, les résultats montrent une préférence des aloses pour cette passe, qui s'explique par sa conception récente mieux adaptée à l'espèce, et ce malgré l'absence de débit d'attrait. En effet les hauteurs inter-bassins de la passe à poissons en rive gauche ainsi les zones de turbulence créées par les remous de l'usine hydroélectrique leur sont défavorables (Baglinière and Elie, 2000). La proportion

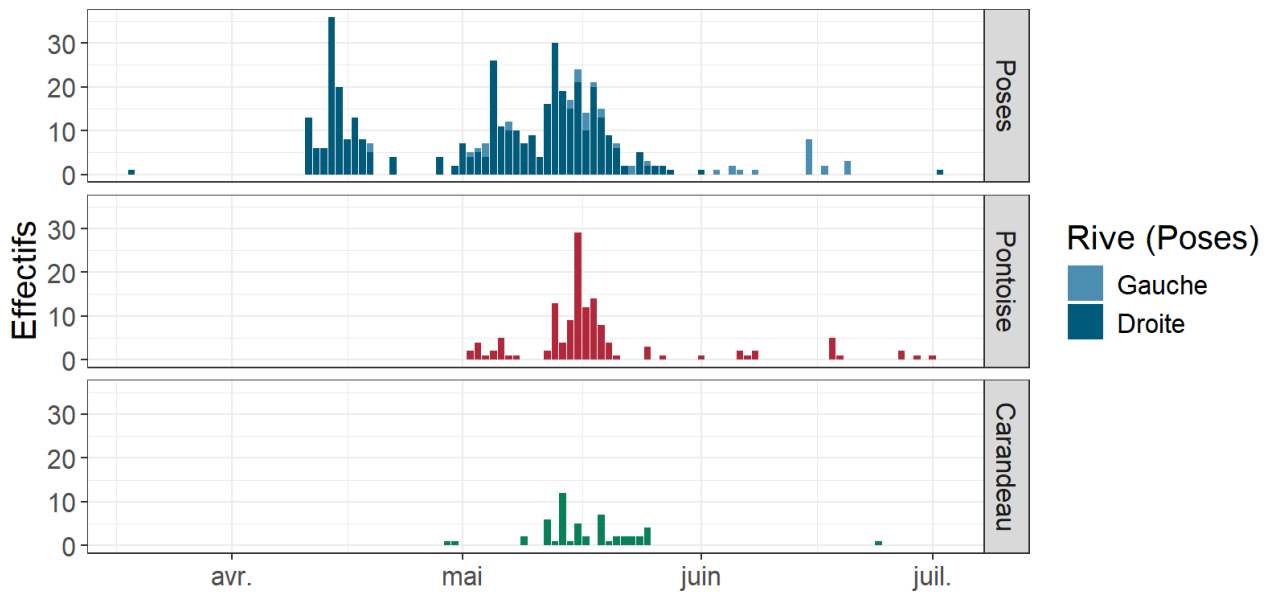


FIGURE 17 – Effectifs journaliers des aloses recensés sur les STACOMI du bassin Seine.

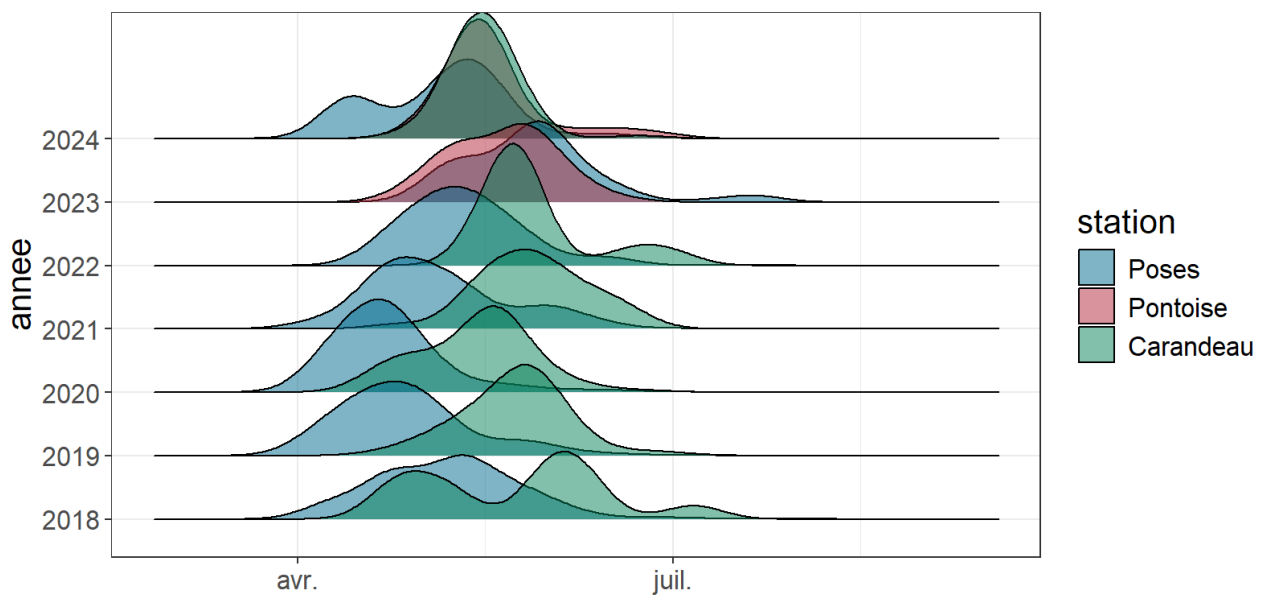


FIGURE 18 – Phénologie de la migration des aloses sur les STACOMI du bassin Seine.

des individus contrôlés à la sortie de l'estuaire qu'on retrouve à Carandeau est en moyenne de 5.3%.

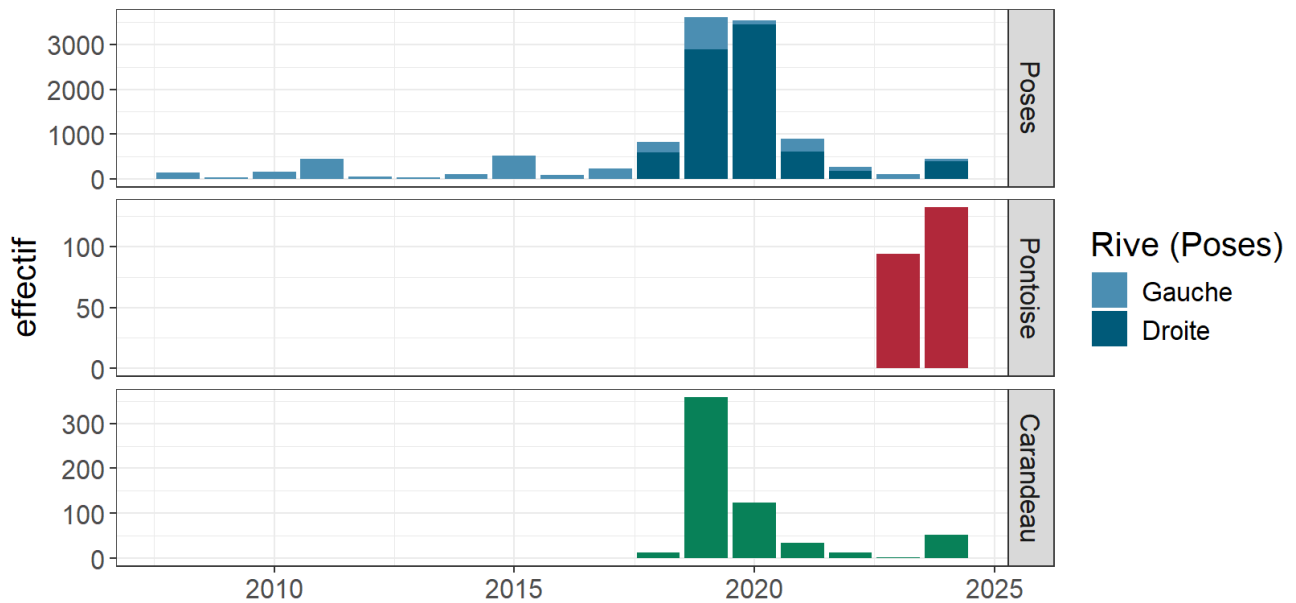


FIGURE 19 – Evolution interannuelle des effectifs d'alose en montaison sur les STACOMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.

La phénologie de la migration au niveau de la fin de l'estuaire de Seine est présentée sur la figure 20. Les premiers individus se présentent entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. L'essentiel de la migration se déroule au cours des mois d'avril à juin avec quelques passages durant la période estivale.

La structure de taille des aloses est présentée sur la figure 21. Les individus mesurent principalement entre 350 et 500 mm et la taille des individus a tendance à décroître au cours de la saison. En effet, les premières vagues de migration sont constituées d'aloses de grande taille, âgées et mûres qui sont ensuite suivies d'individus plus jeunes et plus petits (Baglinière and Elie, 2000). L'activité horaire est majoritairement diurne avec une intensité plus importante en fin de journée (Figure 22).

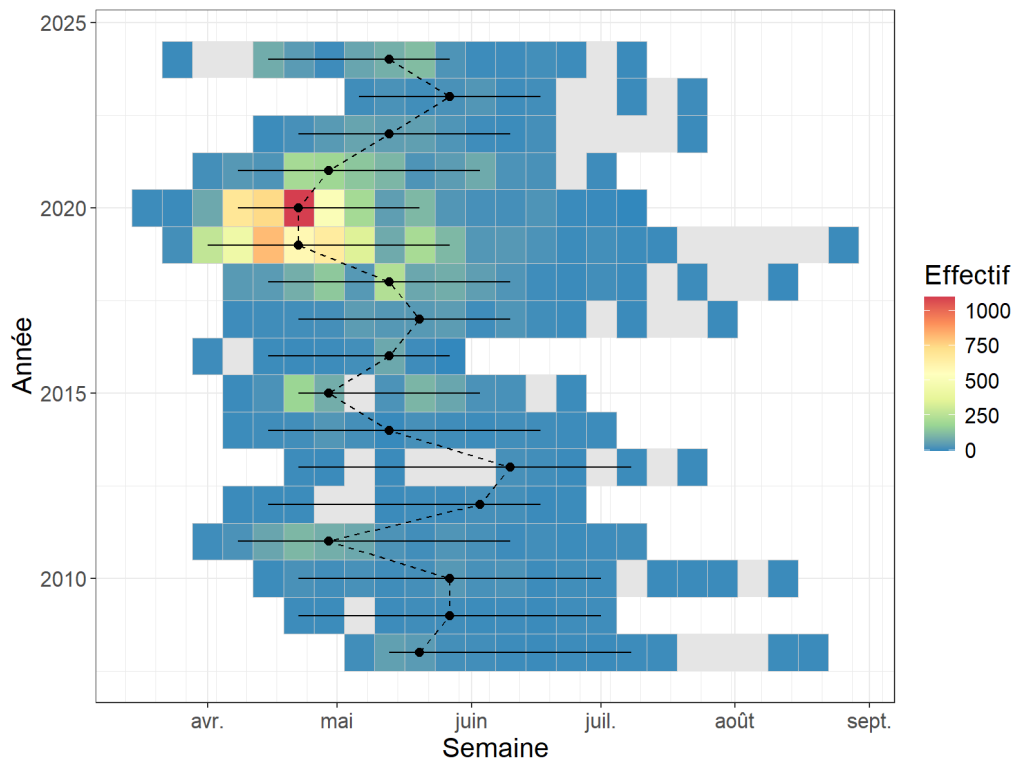


FIGURE 20 – Rythmes migratoires des aloses au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

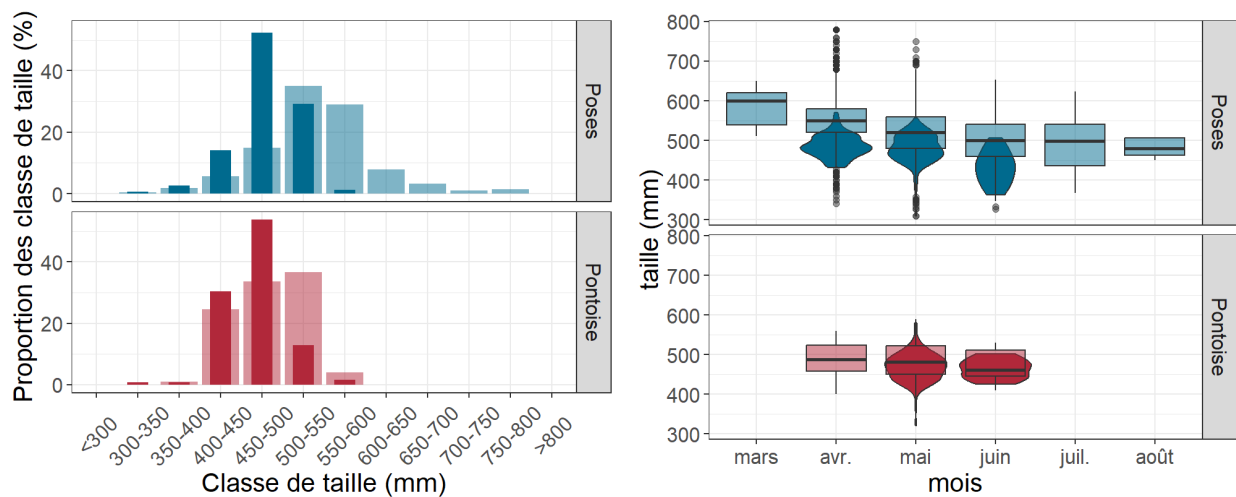


FIGURE 21 – Représentation des tailles des Aloses observées en vidéocompage au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts et au barrage de Pontoise. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur les deux graphiques.

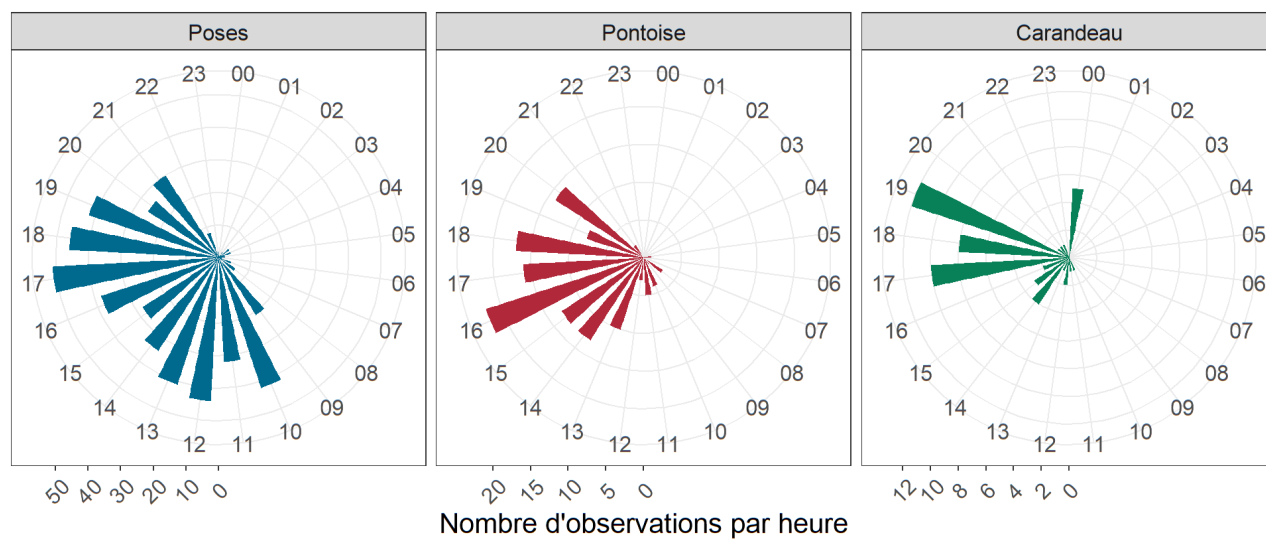


FIGURE 22 – Horaires de migration des aloses en 2024

4.2 Anguille européenne (*Anguilla anguilla*)

Au niveau du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts, les anguilles peuvent être contrôlées au niveau des quatre dispositifs de comptage, les passe pièges spécifique à anguille et les systèmes de vidéo-comptage. Sur les ouvrages de Pontoise et Carandeu, ils n'existent pas de rampes spécifiques à anguilles, ces poissons sont donc dénombrés uniquement au vidéo-comptage. Les anguilles empruntant les rampes à brosses sont des jeunes individus (entre 0 et quelques années en eau douce) et qui sont en phase de migration active. Les individus empruntant la passe à poissons sont des anguilles jaunes ou des anguilles argentées. Les anguilles jaunes peuvent être des individus ayant déjà séjourné plusieurs années en eau douce et étant toujours en migration active ou des anguilles sédentarisées en recherche de nourriture, de zones de repos, d'habitats etc. Ces déplacements peuvent se faire dans les deux sens et il est donc possible d'obtenir des sommes de migration négatives certaines années. Les anguilles argentées sont des anguilles dévalantes de taille importante qui effectuent leur migration génésique catadrome (Figure 23).

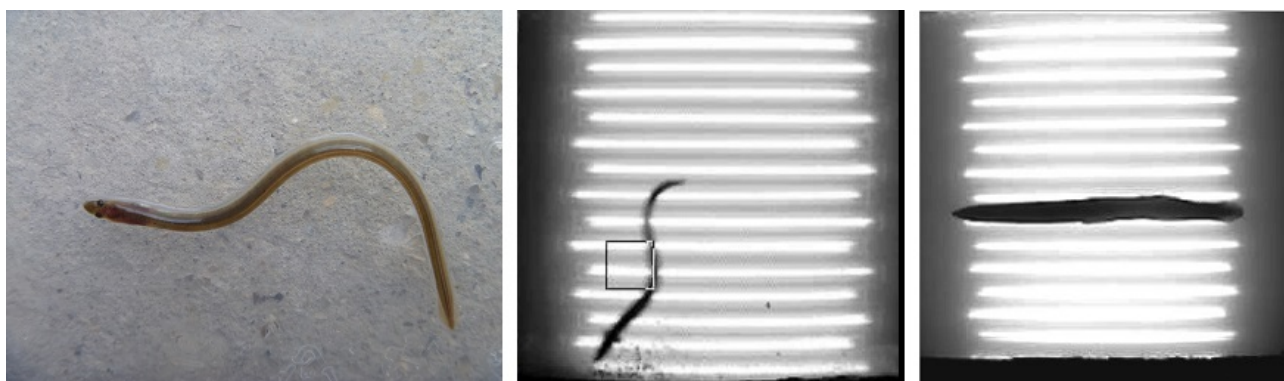


FIGURE 23 – Anguilles observées au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. À gauche, anguille capturée dans la passe piège spécifique ; au milieu, anguille jaune observée en vidéocompage ; à droite, anguille argentée dévalante observée en vidéocompage

4.2.1 Anguille en montaison (passe piège) au barrage de Poses

En rive droite, les premières arrivées d'anguillettes ont eu lieu le 04 avril et les captures se sont terminées le 17 octobre. Au total, 763 594 anguilles ont franchi le dispositif de franchissement (Figure 24).

En rive gauche, les premières arrivées d'anguillettes ont eu lieu 04 avril et les captures se sont terminées le 17 octobre. Au total, 85 182 anguilles ont été comptabilisées sur le dispositif de franchissement (Figure 25).

En rive gauche, les données historiques montrent des effectifs bien plus faibles que les premières données en rive droite avec une moyenne interannuelle d'environ 19 185 anguillettes, dont une majorité d'individus ayant au moins une année de vie continentale (Figure 26). Plusieurs facteurs expliquent les faibles remontées au niveau de cette rive. En premier lieu, la berge en aval de l'ouvrage est composée de palplanches lisses, le fort courant généré par les turbines de l'usine, dirigé contre elles, est rédhibitoire pour le déplacement des anguilles qui se servent habituellement des surfaces rugueuses pour progresser à contre-courant. De plus, le turbinage génère un fort débit d'attrait en comparaison de celui de la rampe à anguille, ce qui rend difficile de trouver l'accès aux tapis brosses.

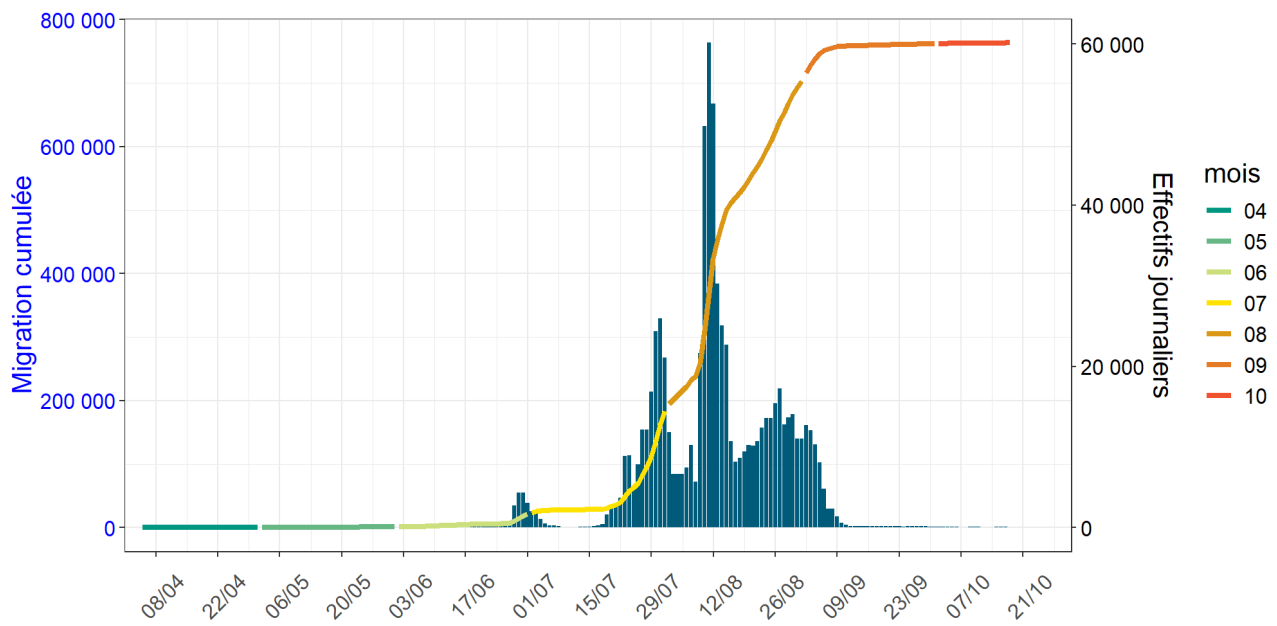


FIGURE 24 – Rythmes migratoires des anguilles en montaison dénombrées sur la passe piège en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

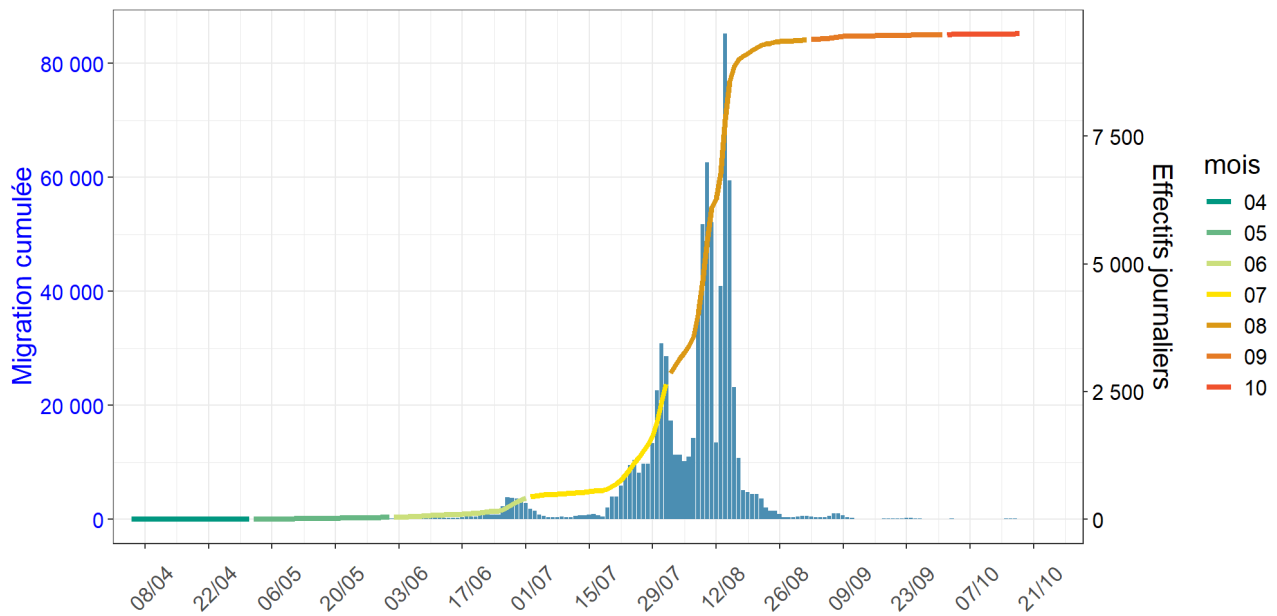


FIGURE 25 – Rythmes migratoires des anguilles en montaison dénombrées sur la passe piège en rive gauche du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

Des opérations de capture-marquage-recapture, réalisées depuis 2015, ont permis de confirmer la difficulté pour les anguilles d'accéder à la passe et également de la franchir. En effet, le taux de retour des anguilles marquées et relâchées à 200 mètres en aval de l'ouvrage varie entre 0% (en 2018) et 13% (en 2015) avec une moyenne de 6,3%. Le taux de retour de 2018 est à prendre avec précaution puisque l'observation individuelle de chaque anguille est fastidieuse, le risque de non-lecture d'une marque augmente avec le nombre d'individus à contrôler. Les effectifs importants de 2018 ont donc pu faire baisser la fiabilité de ces opérations et montrent les limites de la méthode utilisée. Le taux de retour des anguilles déposées dans le premier collecteur de la rampe, à la sortie des rampes à brosses, est également faible avec un taux de retour moyen d'environ 45%. L'accès et le franchissement de la rampe sont très sélectifs pour les anguilles et notamment pour les jeunes stades qui ne disposent pas de capacité de nage importante.

En rive droite, les effectifs sont largement supérieurs avec en moyenne 335 758 individus capturés. Cette année encore, les captures de la rive droite confirment la meilleure efficacité de cette rampe avec des données bien plus représentatives de la situation réelle, en termes d'effectifs et de structure de la population, pour un fleuve du gabarit de la Seine.

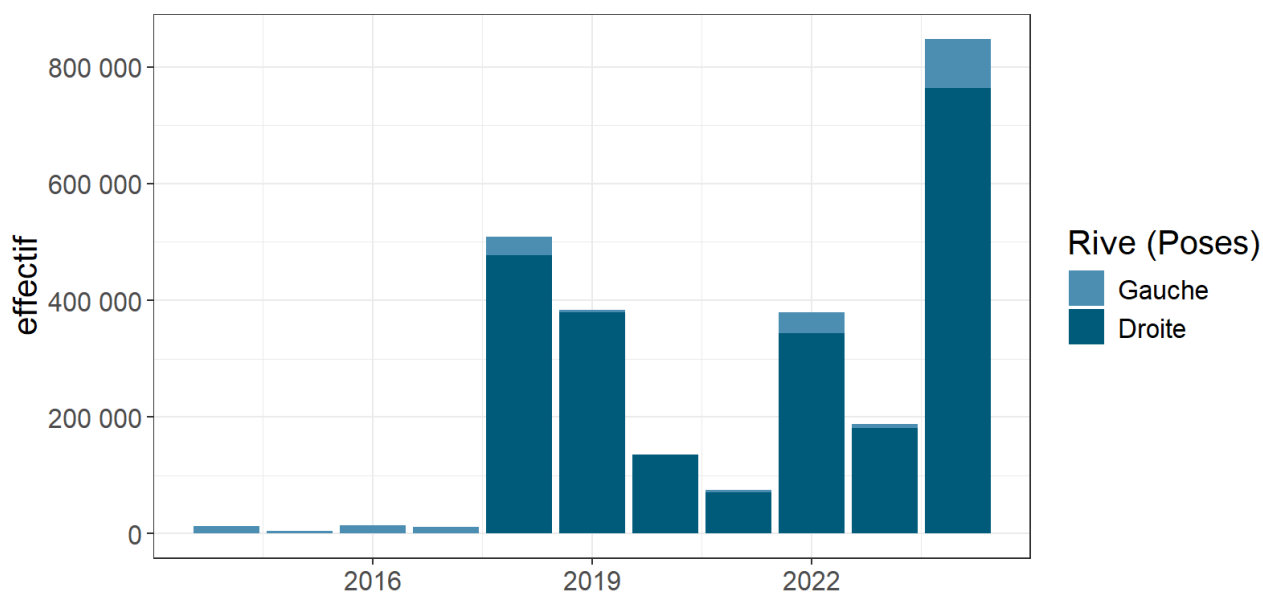


FIGURE 26 – Evolution interannuelle des effectifs des anguilles capturées dans les passes pièges du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts

La phénologie de la migration est similaire entre les années. Les captures s'intensifient à partir du mois de juin et la majorité des passages se concentrent ensuite en quelques pics intenses corrélés avec des coefficients de marée et qui ont lieu entre mi-juillet et mi-août.

Les individus échantillonnés ont une taille comprise entre 65 mm et 429 mm et la majorité ont une taille inférieure à 100 mm. La taille médiane est de 88 mm. Au niveau de l'évolution des tailles au cours de la saison, on retrouve le pattern habituel qui voit la taille médiane et l'hétérogénéité des échantillons décroître jusqu'à l'été puis une stabilisation ou une légère hausse de ces variables jusqu'à la fin des suivis (Figure 28). Celui-ci s'explique par la capture d'individus ayant arrêté leur migration l'année précédente et étant en attente en aval immédiat de l'ouvrage au début de la saison puis l'arrivée

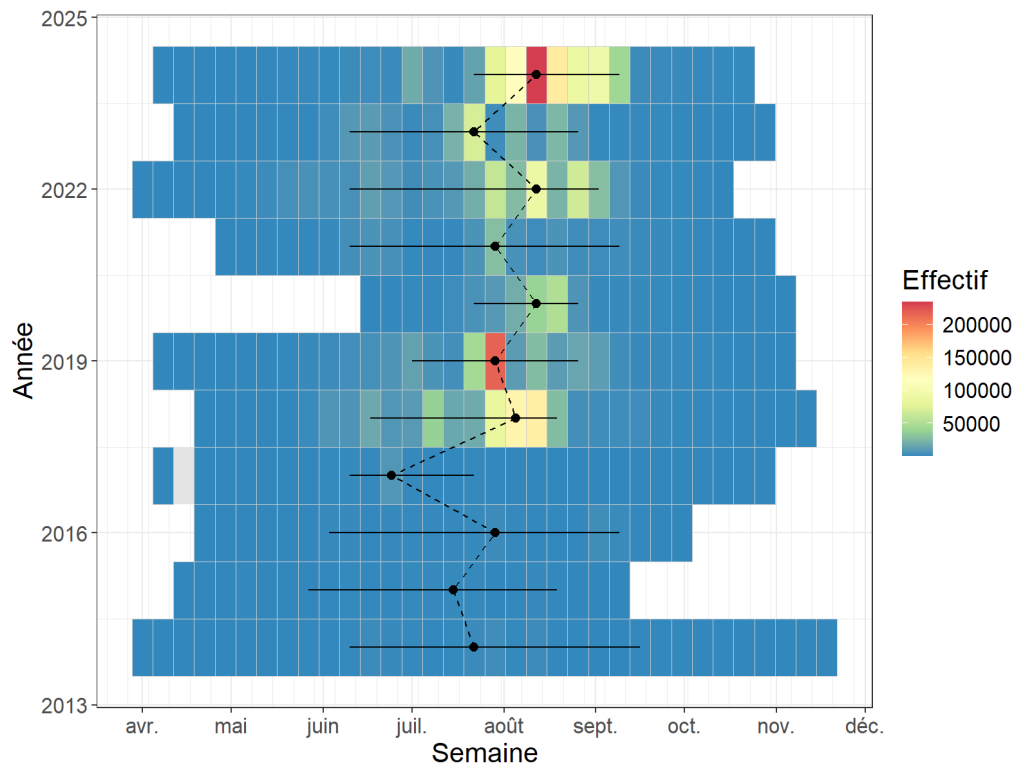


FIGURE 27 – Rythmes migratoires des anguilles capturées dans les passes pièges du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

progressive des individus de l'année qui vont ensuite faire baisser la taille moyenne de la population piégée.

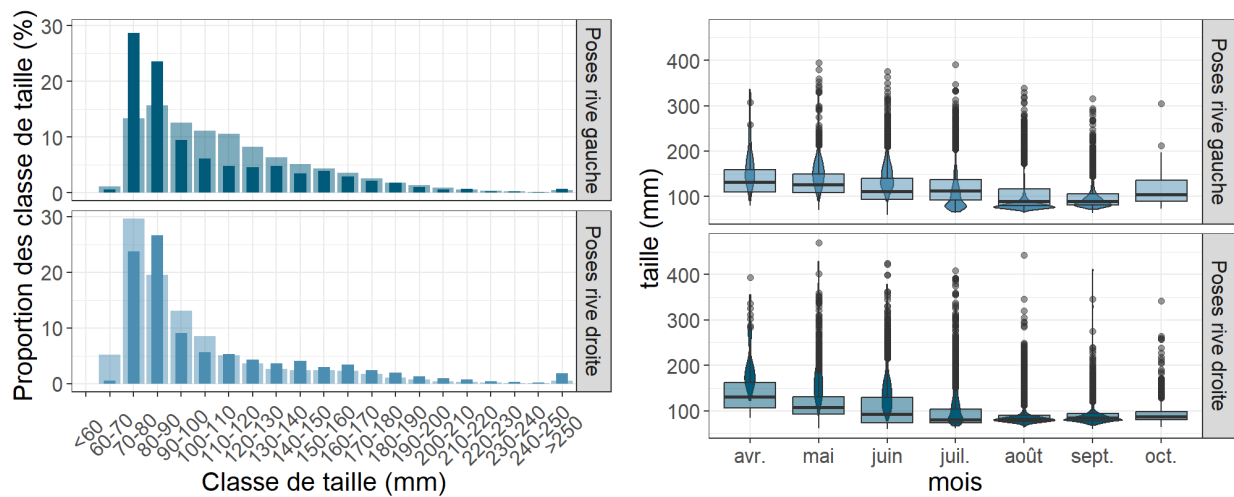


FIGURE 28 – Représentation des tailles des Anguilles capturées dans les passes-pièges du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur les deux graphiques.

4.2.2 Anguille jaune (vidéo-comptage)

Dans les passe à bassins, les individus observés peuvent être en phase de migration active ou être sédentaires et effectuer des déplacements dans un but trophique, en montant ou en dévalant la passe à poissons. La somme des effectifs peut donc être négative. A Pontoise, en raison d'un problème de conception du couloir de vidéo-comptage, le comptage des petites espèces dont les jeunes anguilles n'est pas exhaustif. Les données de cette station sont donc présentées à titre informatif. L'activité se concentre entre les mois de mai et de septembre (Figure 29), avec des intensités plus importantes au printemps, période concomitante à l'augmentation des températures de l'eau.

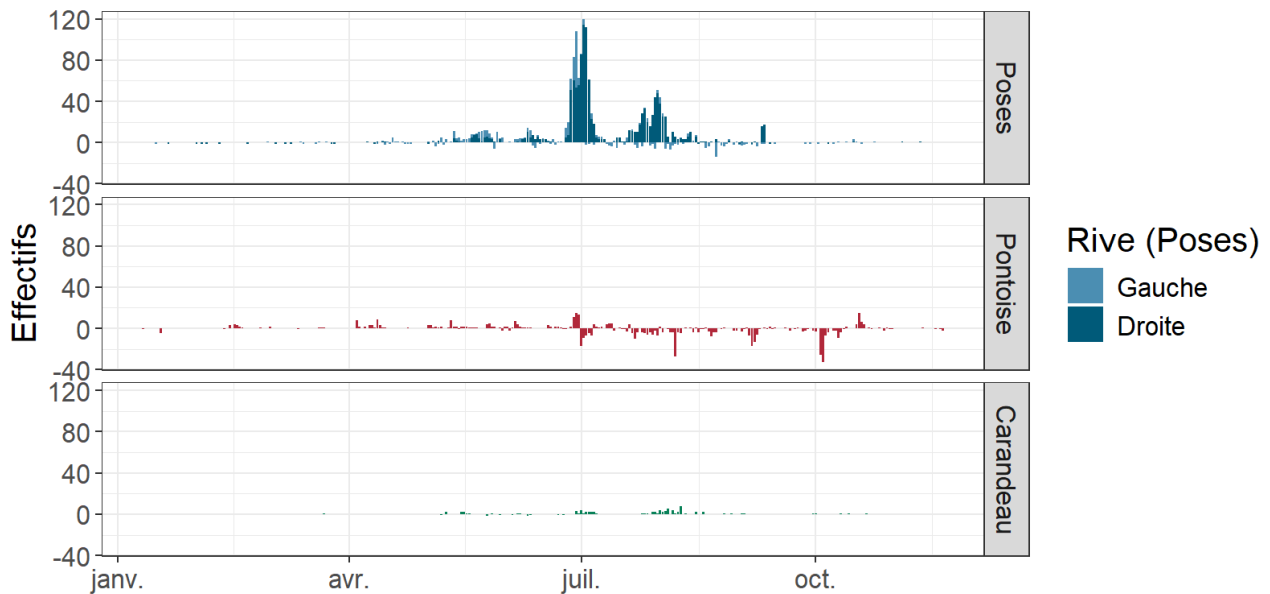


FIGURE 29 – Effectifs journaliers des anguilles jaunes recensés sur les STACOMI du bassin Seine.

Les données historiques montrent des effectifs assez variables selon les années mais dans des gammes relativement similaires, de quelques dizaines à quelques centaines d'individus avec des valeurs logiquement plus importantes à Poses (Figure 30). Au niveau des tailles des anguilles, les jeunes individus sont majoritaires sur le barrage de Poses et on observe une proportion importante d'individus en phase de migration active ($<300\text{mm}$) au niveau de Pontoise. L'activité horaire est majoritairement nocturne (Figure 32).

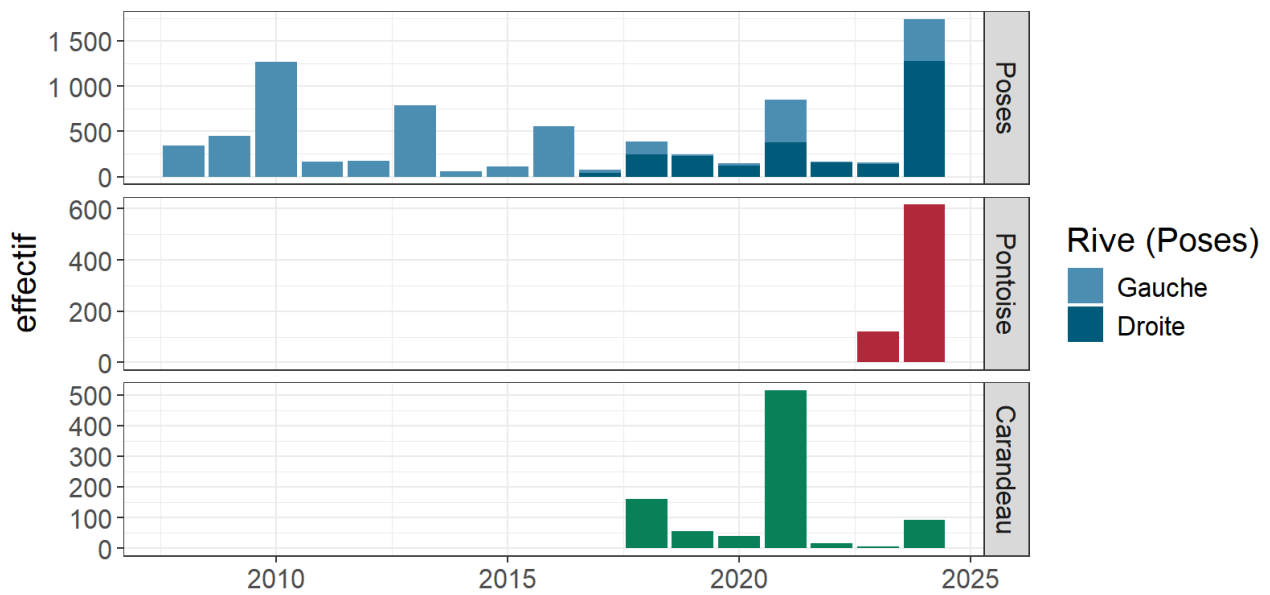


FIGURE 30 – Evolution interannuelle des effectifs d’anguille jaune recensés sur les STACOMI du bassin Seine. Les individus dévalants (codés en ”-1”) sont transformés en valeur positive afin de mieux représenter le volume des anguilles ayant transité par les passes à poissons. Les axes des ordonnées n’ont pas la même échelle.

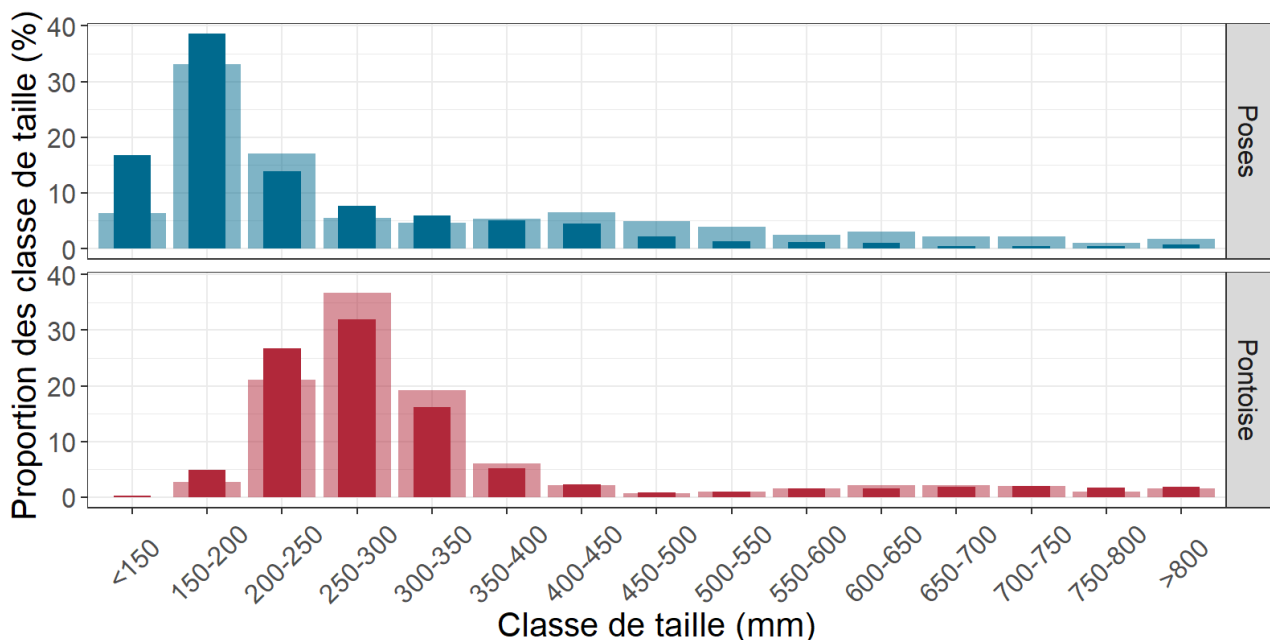


FIGURE 31 – Distribution de tailles des anguilles jaunes mesurées aux stations de Poses et de Pontoise. Les tailles historiques sont présentées en transparence.

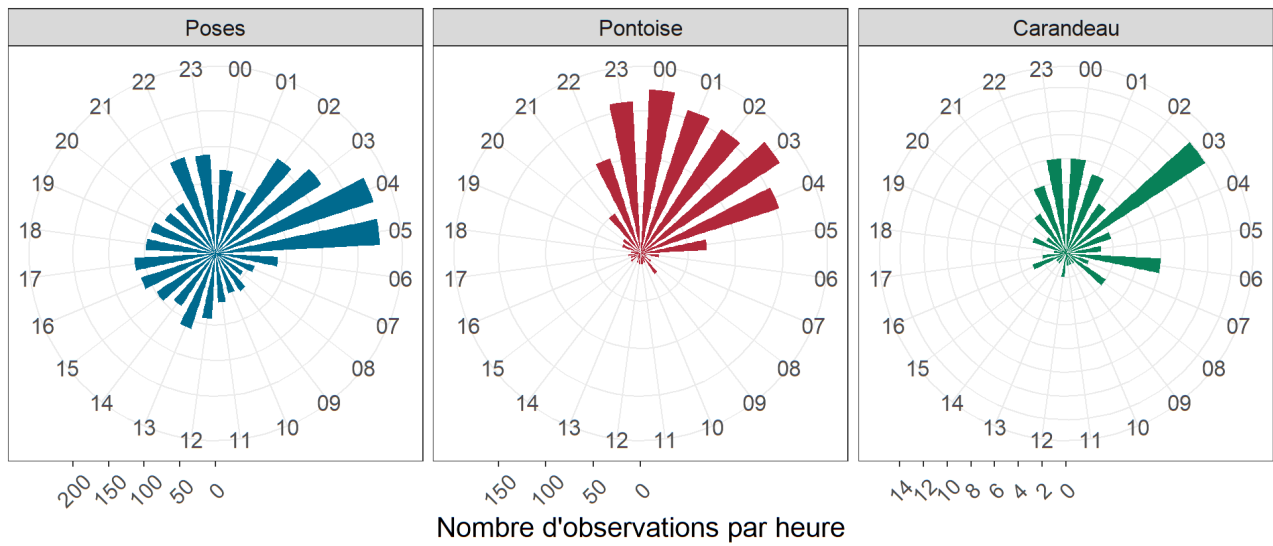


FIGURE 32 – Horaires de migration des anguilles jaunes en 2024

4.2.3 Anguille argentée (vidéo-comptage)

La production d'anguille argentée en amont de Poses est estimée, à partir du modèle EDA, à environ 24 000 individus, 5 500 à l'amont de Pontoise et 2 000 à l'amont de Carandeu (Briand et al., 2022). Le nombre d'individus contrôlé sur les stations de comptage n'est donc pas représentatif de la production réelle en anguille argentée du bassin de la Seine puisque seule une fraction de la population dévalante passe par les systèmes de passe à poissons. Il existe plusieurs voies de passage pour les anguilles se présentant en amont des ouvrages ; les passes à poissons, les exutoires de dévalaison, les écluses, les turbines de l'usine dans le cas de Poses et les vannes des barrages. Des études menées sur le gave de Pau (Bau et al., 2012) ont montré que la voie de franchissement utilisée par les anguilles est fortement dépendante du rapport de débit entre débit total de la rivière et celui des évacuateurs de crue, de la configuration de la prise d'eau de la turbine etc. Si le rapport est en faveur de la prise d'eau, les anguilles vont franchir l'ouvrage majoritairement par les turbines alors que si le débit du cours d'eau est au moins 1,5 fois plus élevé que celui turbiné par l'usine, cette voie de passage devient minoritaire. Des études menées sur les ouvrages de Seine aval par le bureau d'étude Profish confirment ces travaux. Les passes à poissons et les écluses n'ont pratiquement pas été utilisées par les anguilles dévalantes marquées et les débits importants semblent favoriser une migration par l'ouvrage plutôt que par les turbines (Beguin et al., 2025).

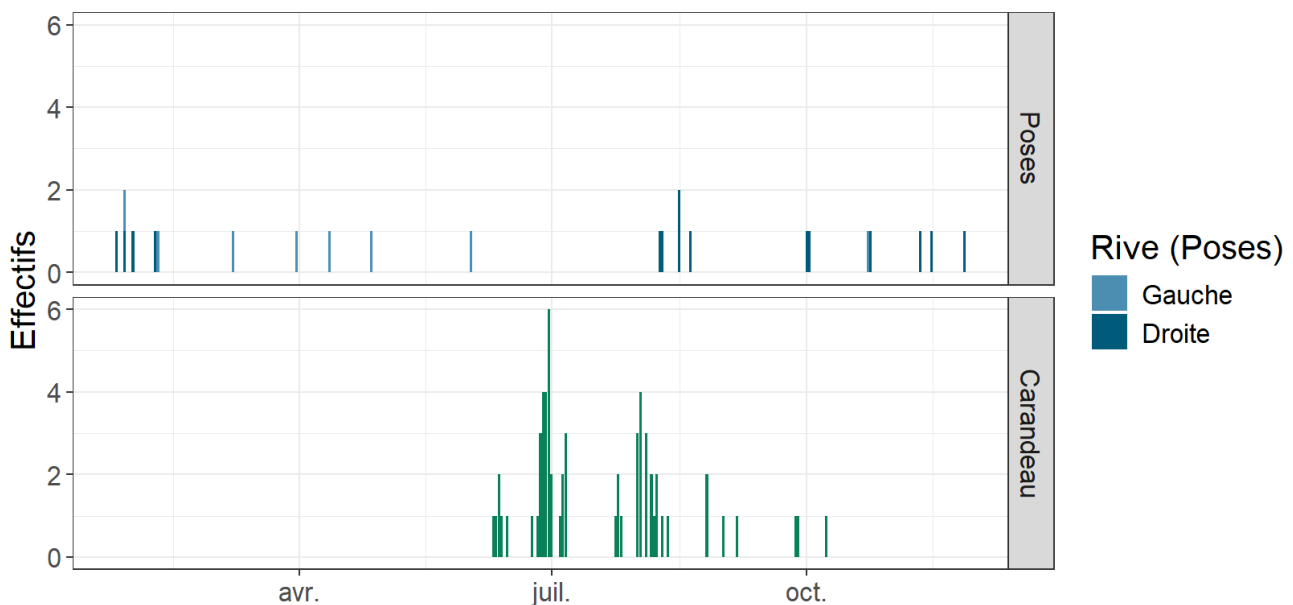


FIGURE 33 – Effectifs journaliers des anguilles argentées recensés sur les STACOMI du bassin Seine.

La migration de dévalaison est déclenchée par une augmentation des débits, les passages se concentrent donc pendant la période automnale et hivernale (Figure 33). Les effectifs dévalants oscillent entre quelques dizaines et quelques centaines d'individus annuellement (Figure 34). Comme pour les autres stades de l'espèce, la migration de dévalaison est nocturne (Figure 35).

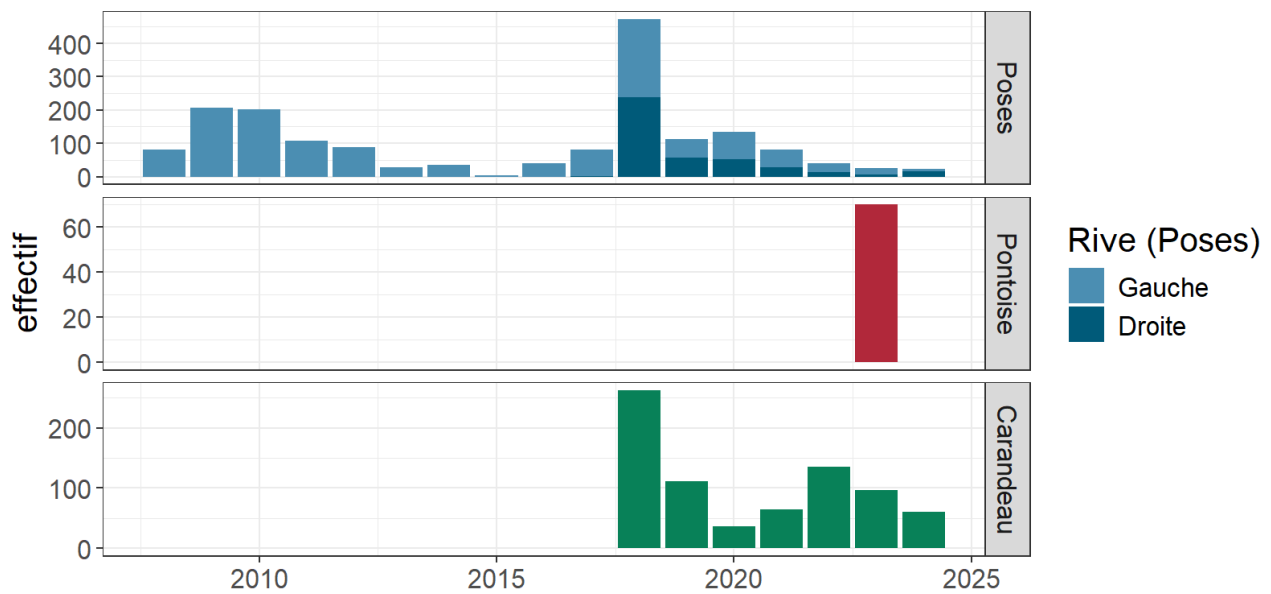


FIGURE 34 – Evolution interannuelle des effectifs d'anguille argentées recensés sur les STACOMI du bassin Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.

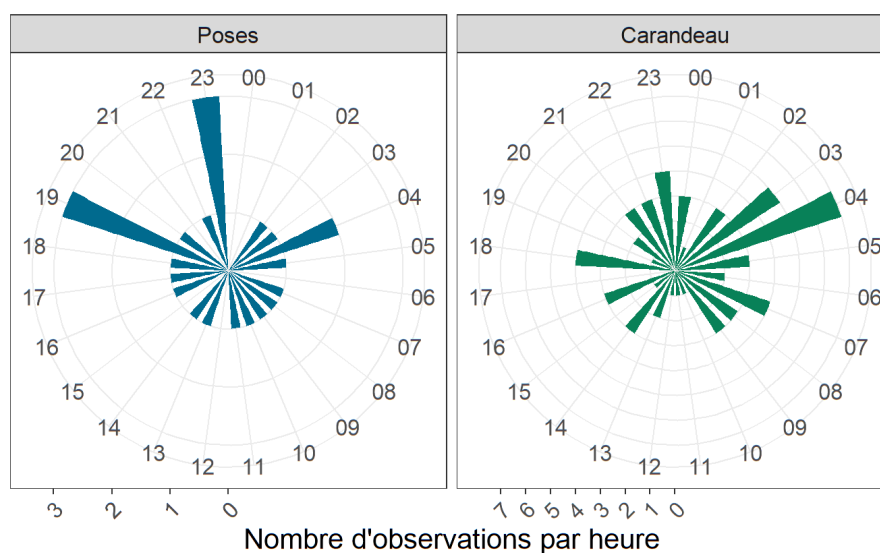


FIGURE 35 – Horaires de migration des anguilles argentées en 2024

4.3 Lamproie fluviatile (*Lampetra fluviatilis*)

La lamproie fluviatile est recensée sur le bassin de la Seine (Figure 36) mais cette espèce n'a pas un comportement de montaison systématique et ses zones de reproduction sont généralement cantonnées sur les parties aval des bassins, en raison notamment de ses capacités de nage et de franchissement limitées. Sa présence n'a donc logiquement jamais été détectée sur les stations de Pontoise et de Carandeu. De plus, son dénombrement est assez peu significatif sur le barrage de Poses, notamment en rive gauche. En effet, en plus de la turbidité, le comportement de l'espèce qui effectue des allers-retours devant les vitres entraîne des mauvais décomptes. Par exemple un individu peut être compté comme dévalant s'il n'a pas été détecté en montaison (en raison de la turbidité et/ou d'un passage du côté de la vitre opposée à la caméra) mais qu'il a ensuite été détecté en dévalaison.



FIGURE 36 – Lamproie fluviatile, fixée sur une alose, observée en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

Cette année, 217 lamproies fluviatiles ont été observés sur le barrage de Poses (Figure 37). Historiquement à Poses, malgré les difficultés de détection et à titre de comparaison, les données montrent une variabilité assez importante pouvant aller d'une dizaine d'individus jusqu'à plusieurs centaines selon les années (Figure 38). Les faibles observations en rive droite pourrait s'expliquer par les défaillances des organes permettant un débit d'attrait optimal à l'entrée de la passe, qui est d'autant plus important quand les débits du fleuve sont élevés.

L'activité migratoire de l'espèce commence tôt dans l'année, avec des premières montaisons au cours du mois de janvier mais il est fréquent d'observer des passages plus précoces, dès octobre/novembre de l'année précédente (Figure 39). Ces individus sont alors rattachés à la cohorte de reproduction de l'année suivante. Les individus les plus tardifs peuvent quant à eux franchir l'ouvrage jusqu'au mois d'avril. La migration est principalement nocturne mais des passages en journée sont courants notamment quand la turbidité est importante (Figure 40).

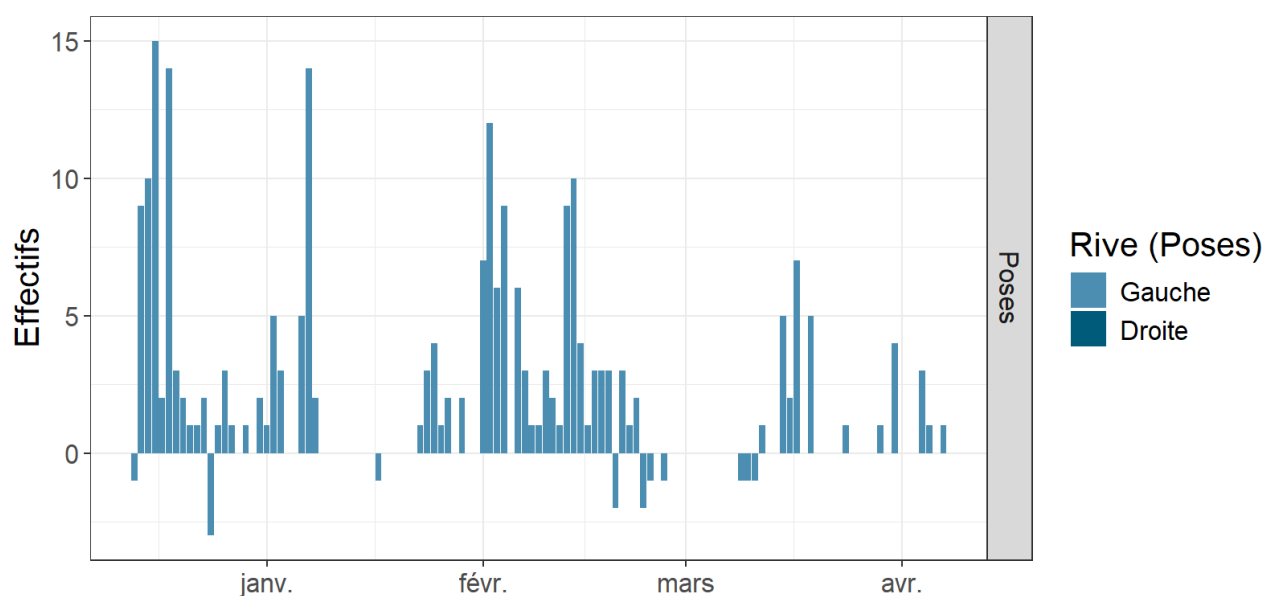


FIGURE 37 – Effectifs journaliers des lamproies fluviatiles recensés sur les STACOMI du bassin Seine.

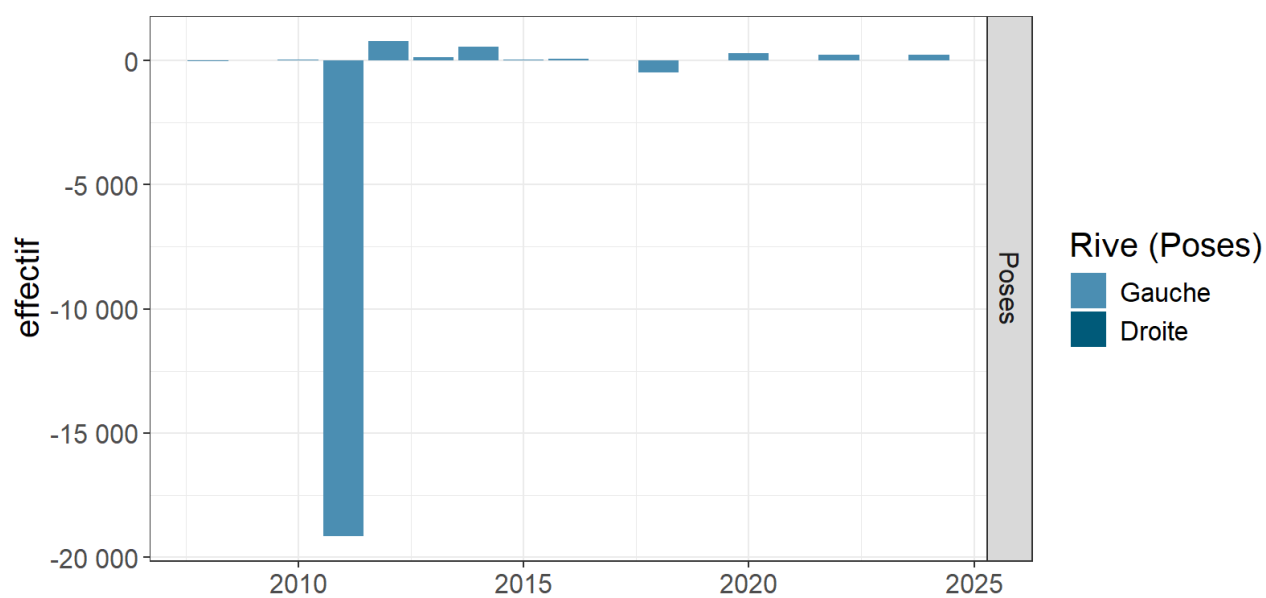


FIGURE 38 – Evolution interannuelle des effectifs de lamproies fluviatiles recensés sur les STACOMI du bassin Seine.

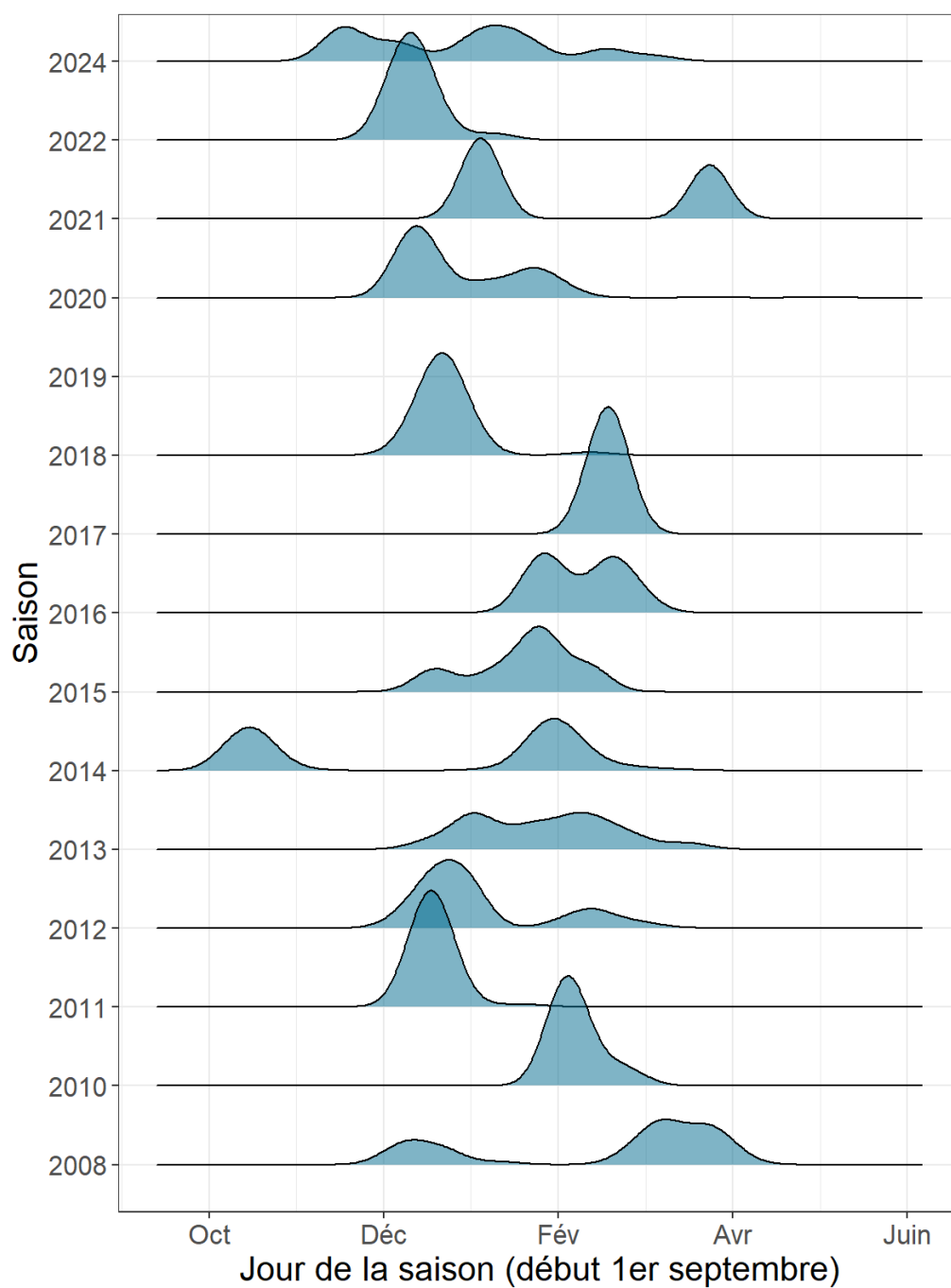


FIGURE 39 – Rythmes migratoires des lamproies fluviatiles au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

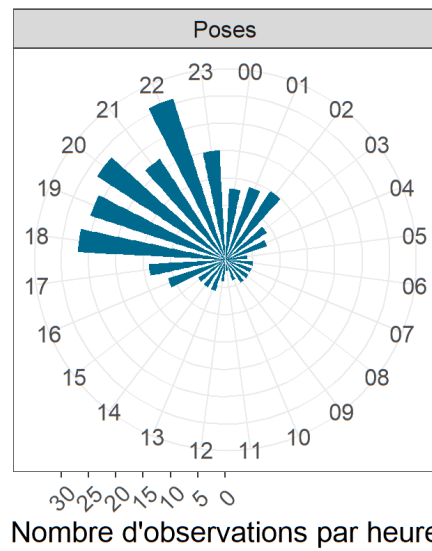


FIGURE 40 – Horaires de migration des lamproies fluviatiles en 2024

4.4 Lamproie marine (*Petromyzon marinus*)

La lamproie marine, autre espèce de la famille des Petromyzontidae, est également recensée sur le bassin de la Seine (Figure 41). Plusieurs sites de reproduction naturelle sont identifiés à ce jour sur des affluents estuariens : l'Eure, l'Andelle et la Risle. Des frayères ont été également observées sur l'Epte, seul affluent de la Seine à l'amont de l'estuaire mais de façon plus anecdotique.



FIGURE 41 – Lamproie marine observée en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

La détection de certains individus peut être problématique en raison des fréquents allers-retours des individus devant les caméras, notamment en rive gauche où les conditions de détection ne sont pas optimales (large couloir et bullage important). Malgré cela, l'effectif total de 128 lamproies marines sur l'ensemble du barrage est bien représentatif des effectifs réels franchissant l'estuaire (Figure 42).

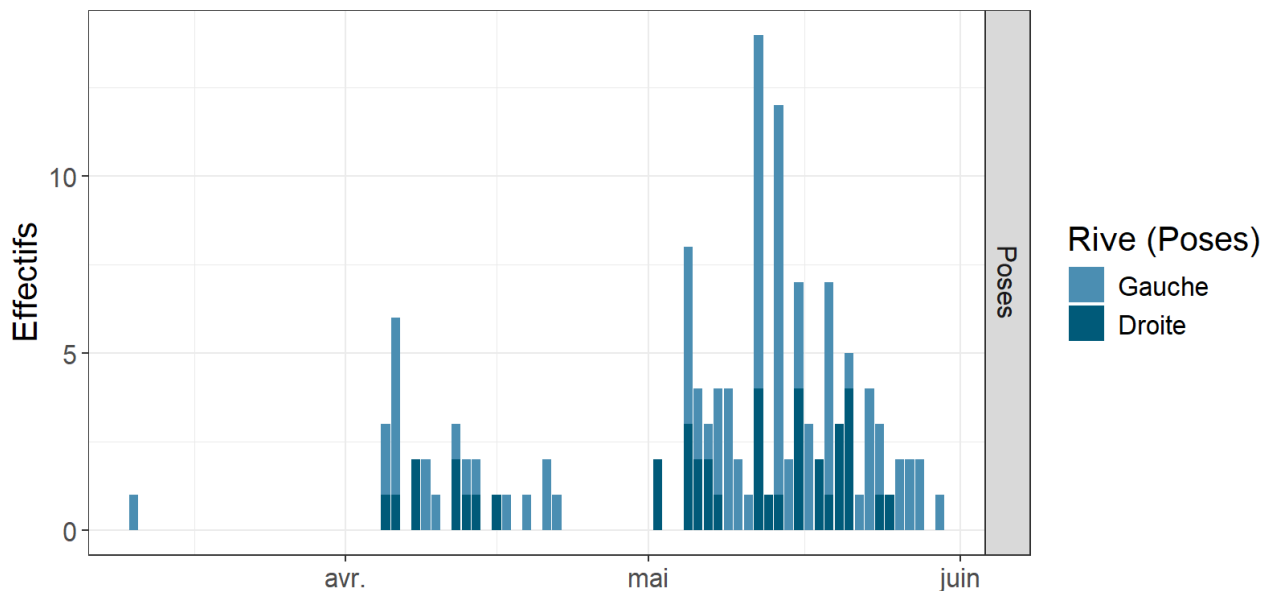


FIGURE 42 – Effectifs journaliers des lamproies marines recensés sur les STACOMI du bassin Seine.

La lamproie marine était l'espèce anadrome la plus présente sur le bassin de la Seine jusqu'en 2015 avec plus d'un millier d'individus qui franchissaient le barrage de Poses chaque année (Garot, 2015). Une première baisse importante est observée à partir de 2016 et une détérioration encore plus

marquée se confirme depuis 2023 (Figure 43). Ceci est cohérent avec le constat fait au niveau national qui montre que les effectifs des lamproies marines subissent actuellement une baisse généralisée et brutale (BGM, 2019; Carry et al., 2017). Les suivis de reproduction effectués sur les affluents de la Seine aval confirment les données acquises sur les stations de comptage. La situation est critique pour la survie de l'espèce au niveau local et national. Les stations de Carandeau et de Pontoise ayant été mises en service après 2016, les observations de lamproie sur ces ouvrages sont donc anecdotiques.

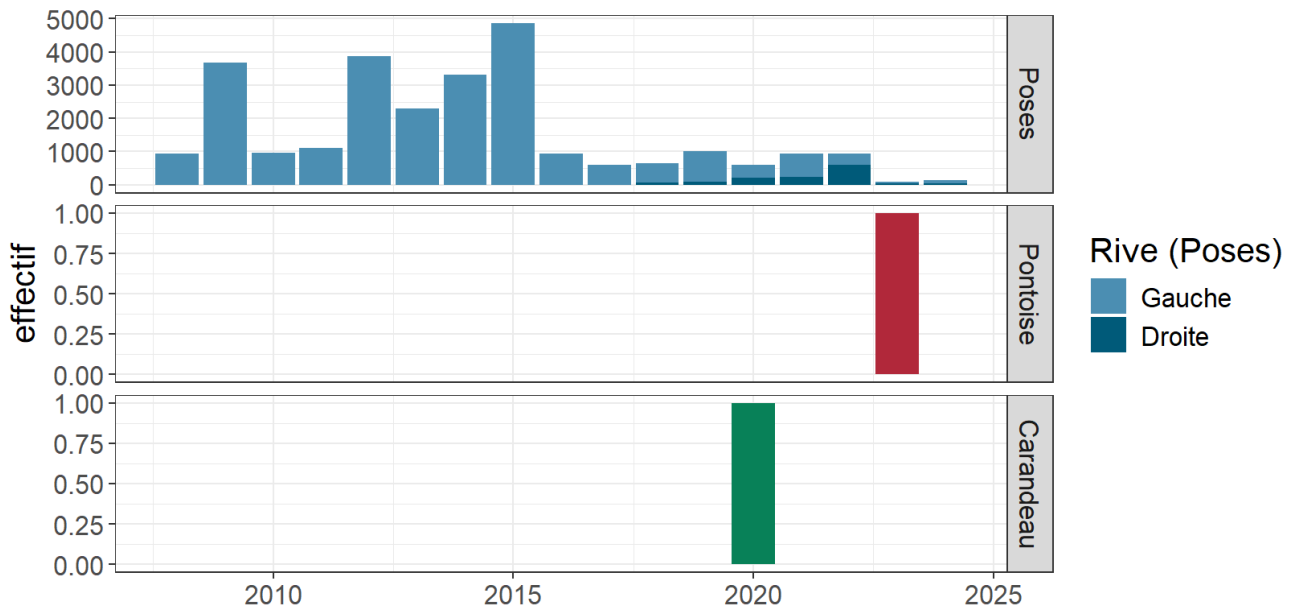


FIGURE 43 – Evolution interannuelle des effectifs des lamproies marines en montaison sur les STA-COMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.

Au niveau du rythme migratoire, les données historiques montrent des migrations plus tardives que la lamproie fluviatile avec des passages se concentrant entre la fin du mois de mars jusqu'à juillet avec un pic d'activité ayant lieu entre mai et juin (Figure 44). La structure de taille des lamproies marines observées en 2024 est présentée sur la figure 45 et comparée à la moyenne sur l'ensemble de la série chronologique. L'activité horaire est essentiellement nocturne chez cette espèce (Figure 46).

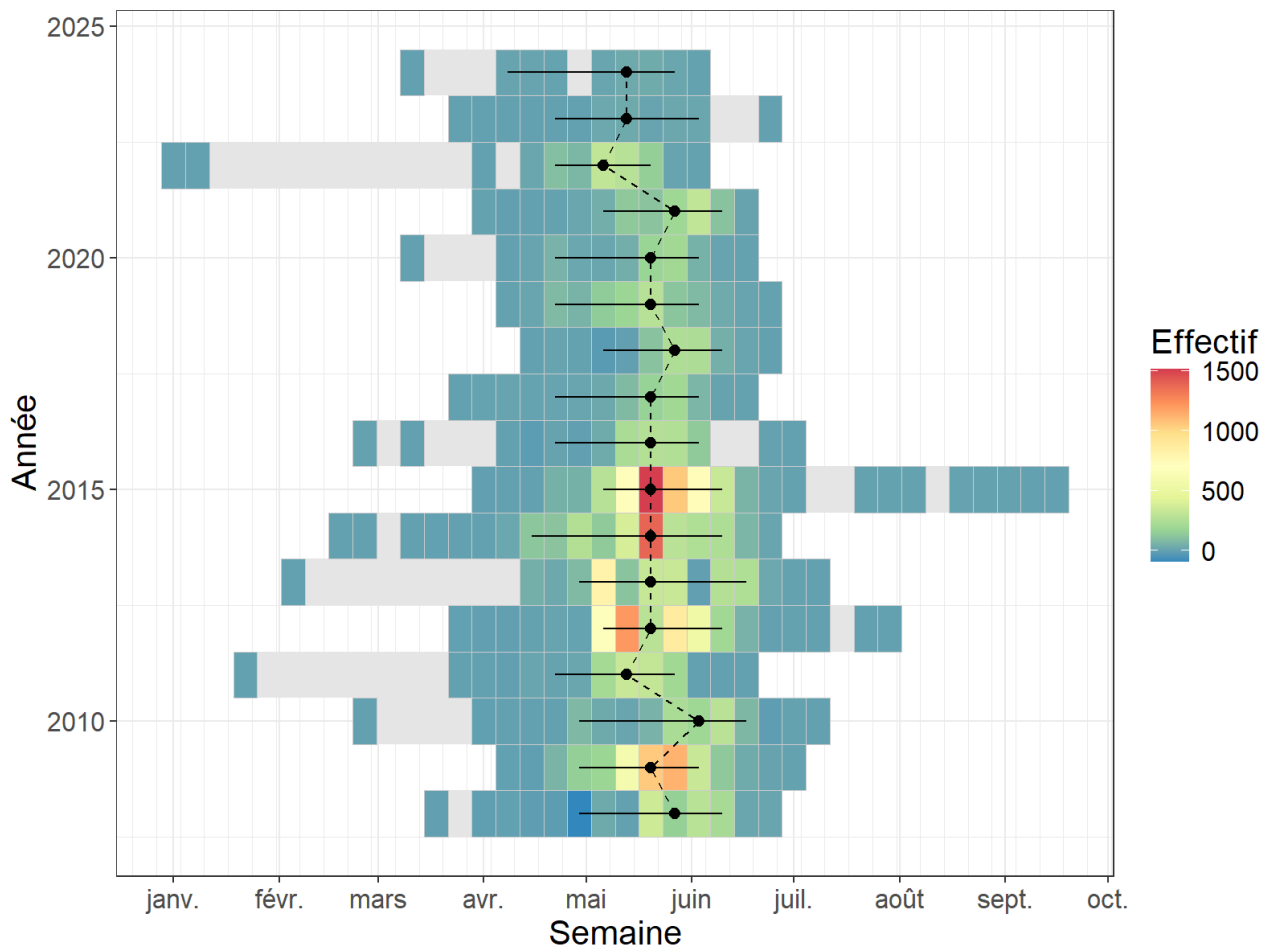


FIGURE 44 – Phénologie de la migration des lamproies marines au barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts.

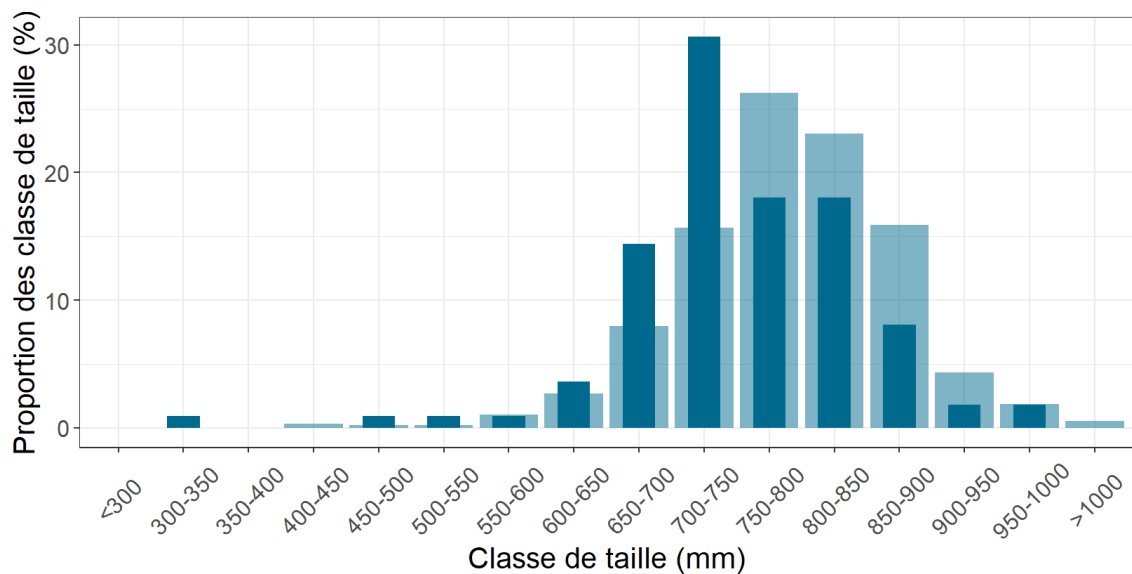


FIGURE 45 – Distribution de tailles des lamproies marines mesurées à Poses. Les tailles historiques sont présentées en transparence.

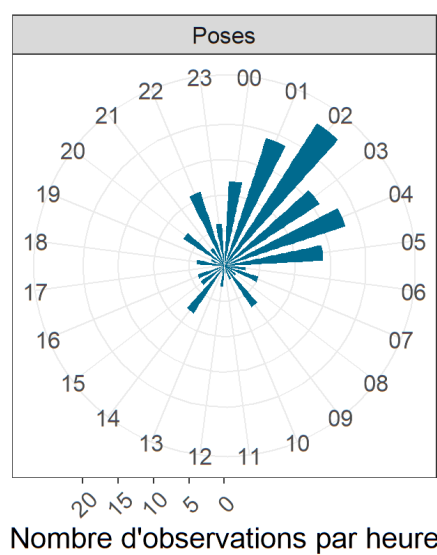


FIGURE 46 – Horaires de migration des lamproies marines en 2024

4.5 Mulet porc (*Chelon ramada*)

Le Mulet porc, de la famille des Mugilidae, est la seule des cinq espèces de muges européens dont la catadromie a été mise en évidence (Figure 47). De par sa grande capacité d'adaptation en terme de salinité, de température et d'alimentation, le mulet ne possède aucun statut de protection à l'échelle nationale ou européenne. Cependant une tendance à la baisse des effectifs des Mugilidés est observée depuis les années 1990-2000 dont les causes probables sont la destruction des habitats, la surpêche et la pollution chronique d'origine agricole et industriel (Bartulović et al., 2011).

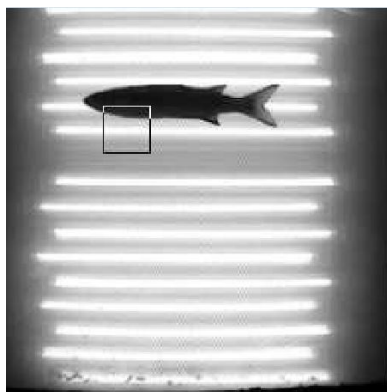


FIGURE 47 – Mulet porc observée en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

Bien que l'essentiel de la population des mulets soit cantonné à la partie estuarienne de la Seine, 2956 individus ont été observés au barrage de Poses en 2024 (Figure 48). L'espèce n'a jamais été recensée sur les autres stations de comptages du bassin Seine bien que des individus soient régulièrement recensés sur des STACOMI en amont des bassins de la Loire et de la Garonne (Dindart et al., 2024).

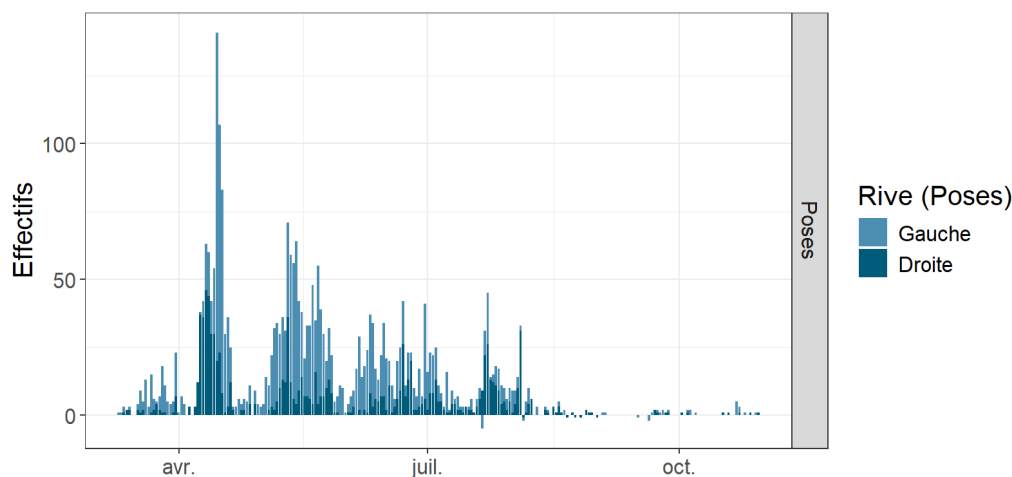


FIGURE 48 – Effectifs journaliers des mulets porcs observés au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts en 2024.

Les données historiques montrent une baisse continue des effectifs franchissant l'estuaire jusqu'en 2017 puis une inversion de cette dynamique (Figure 49). Les premières observations se font dès le début du printemps et se terminent généralement au mois de novembre. L'activité migratoire est la

plus intense pendant la période estivale (Figure 50).

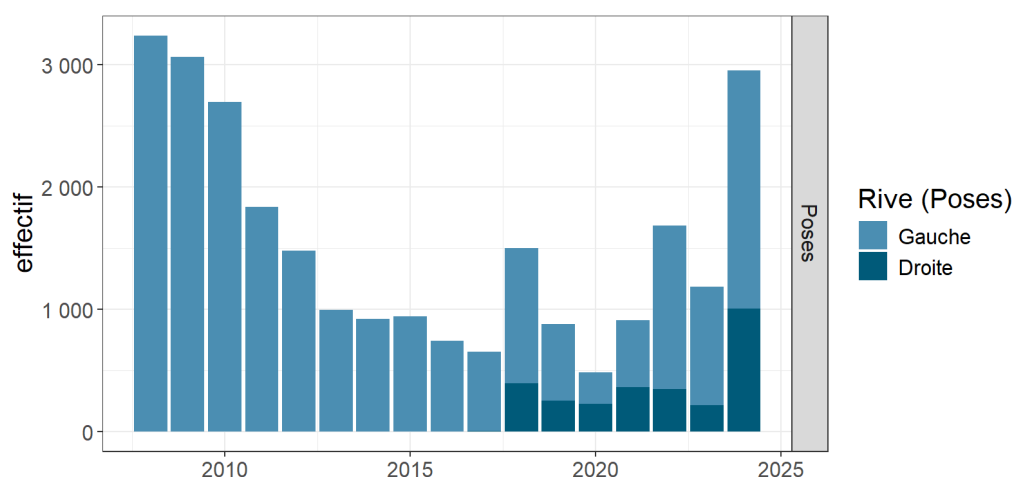


FIGURE 49 – Evolution interannuelle des effectifs de mulet porc au barrage de Poses - Amfreville-sous-Monts

La distribution des taille des mulets observées au barrage de Poses est présentée sur la figure 51. L'activité présente un rythme fortement marqué, avec des déplacements presque exclusivement diurnes (Figure 52).

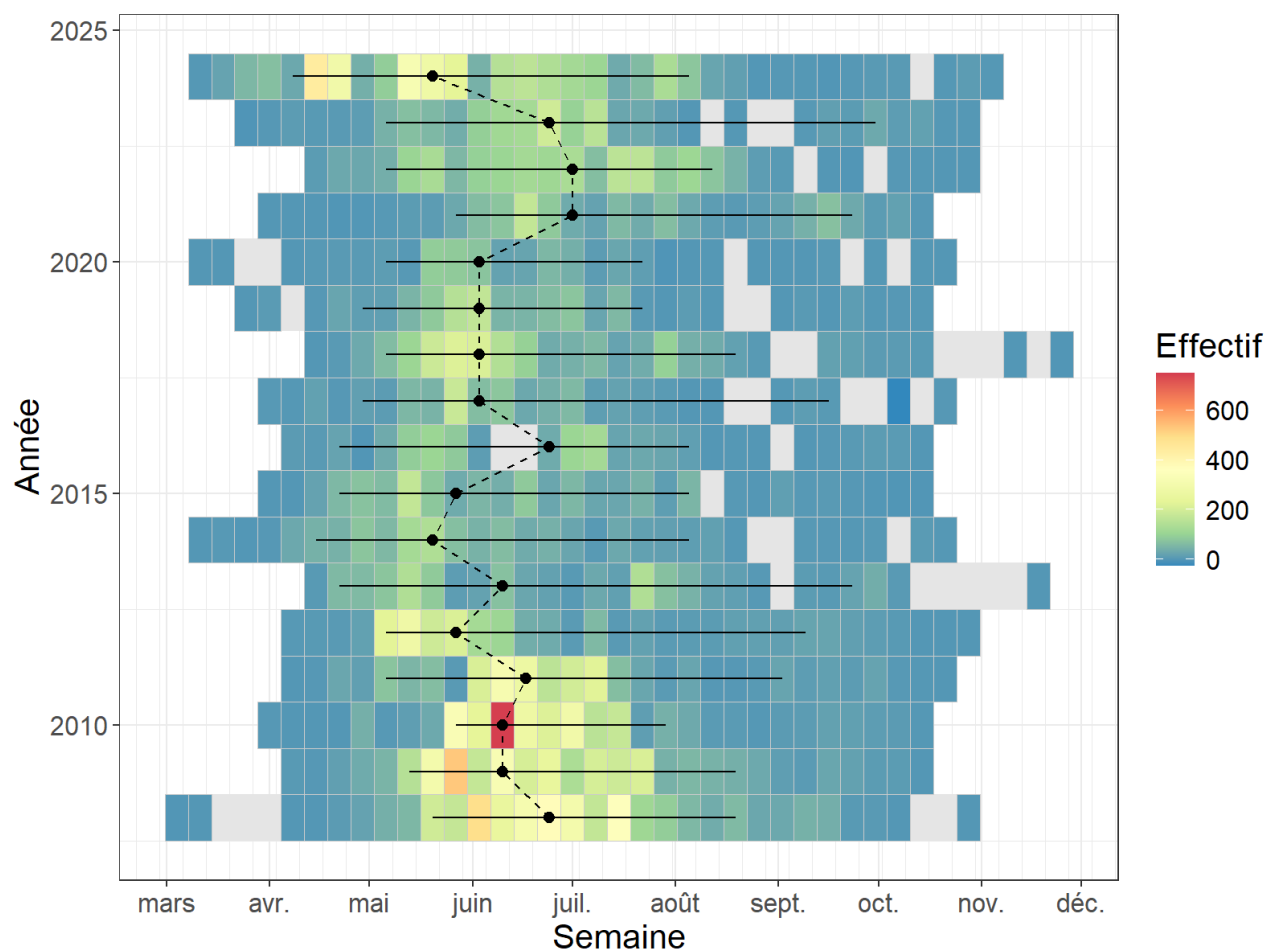


FIGURE 50 – Phénologie de la migration des mulets porcs au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

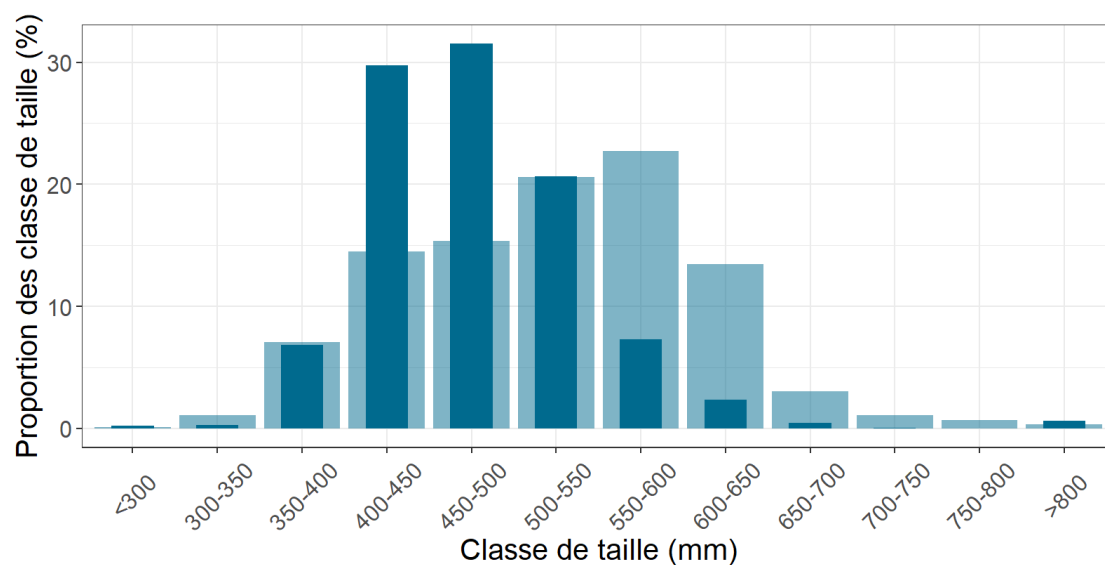


FIGURE 51 – Distribution de tailles des mulets porcs mesurées à Poses. Les tailles historiques sont présentées en transparence.

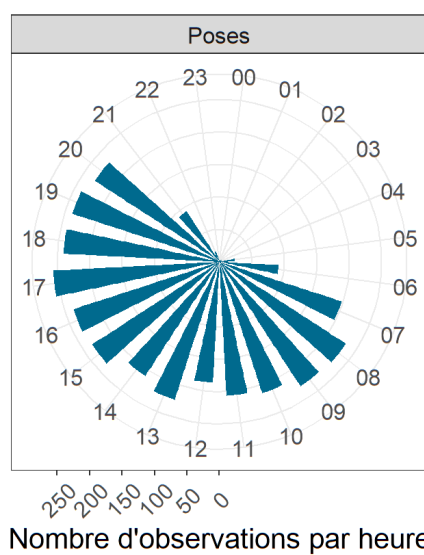


FIGURE 52 – Horaires de migration des mulets en 2024

4.6 Saumon atlantique (*Salmo salar*)



FIGURE 53 – Saumon observé en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

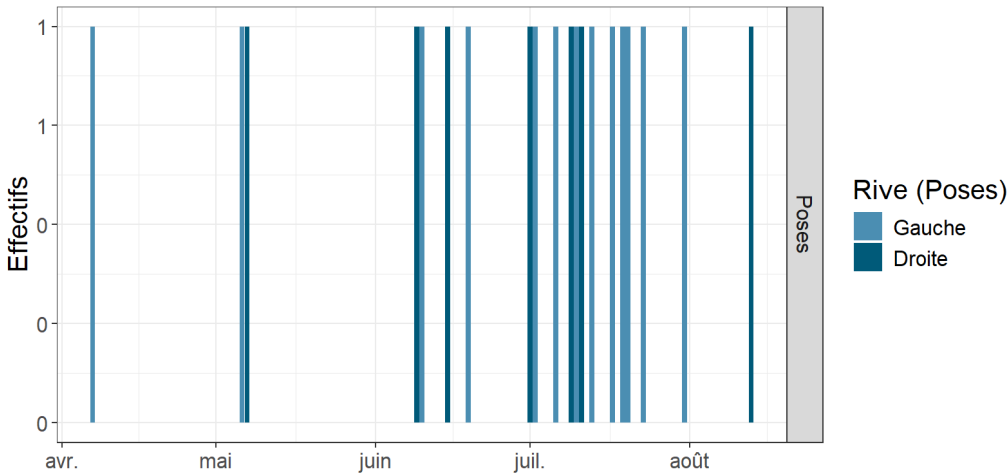


FIGURE 54 – Effectifs journaliers des saumons atlantiques observés sur les STACOMI du bassin Seine en 2024.

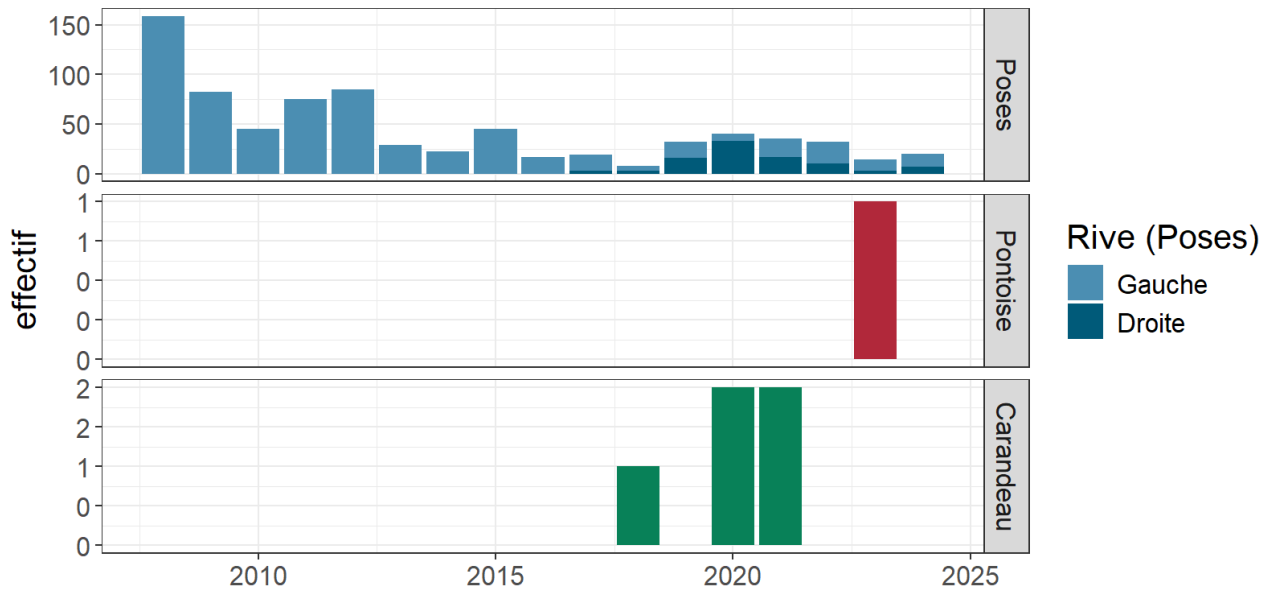


FIGURE 55 – Evolution interannuelle des effectifs des saumons atlantiques en montaison sur les STACOMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.

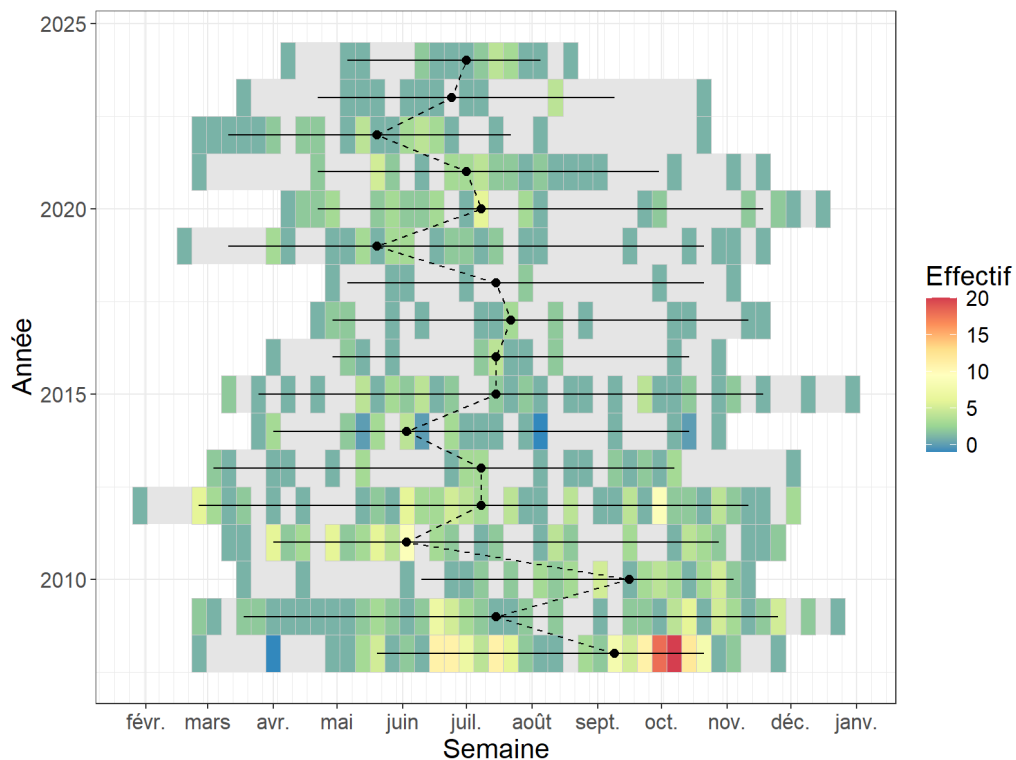


FIGURE 56 – Rythmes migratoires des saumons atlantiques au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

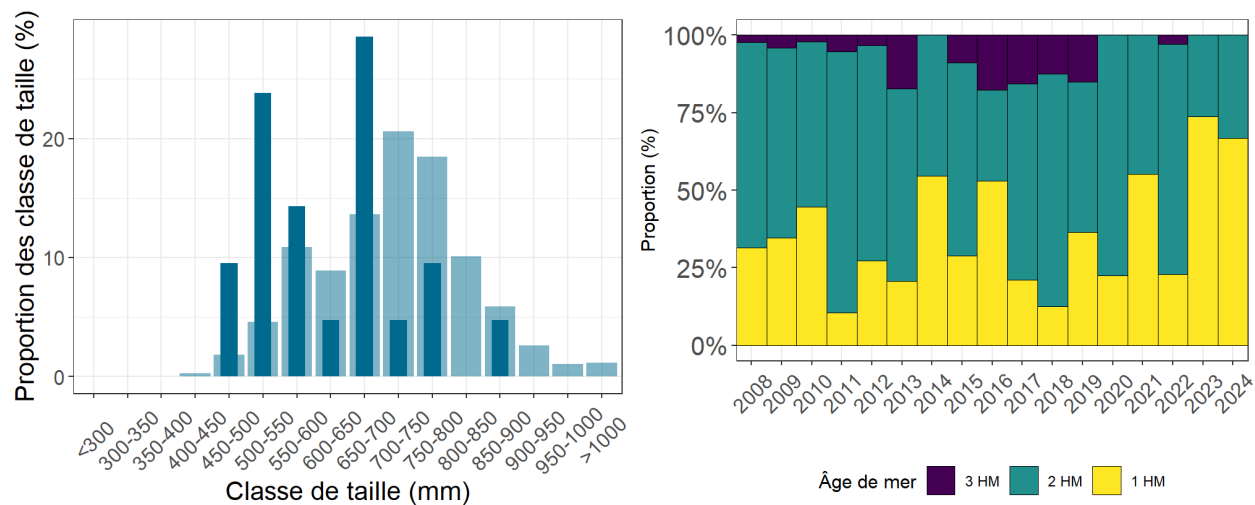


FIGURE 57 – Représentation des tailles et des âges de mer des saumons atlantiques observées en vidéocompage au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur le graphique de gauche.

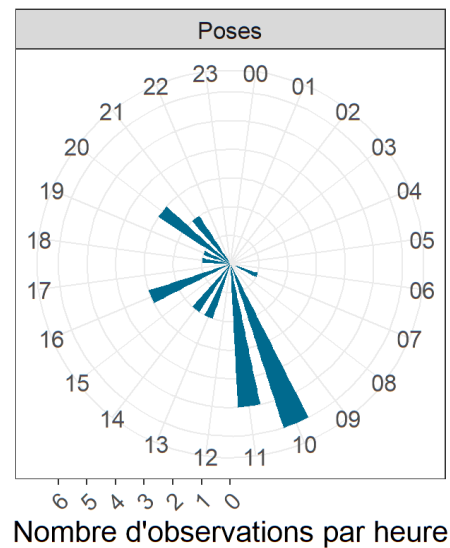


FIGURE 58 – Horaires de migration des saumons atlantiques en 2024

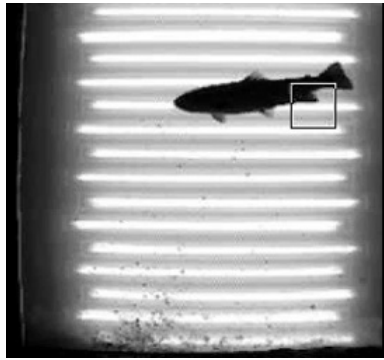
4.7 Truite de mer (*Salmo trutta trutta*)

FIGURE 59 – Truite de mer observé en vidéocompage en rive droite du barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

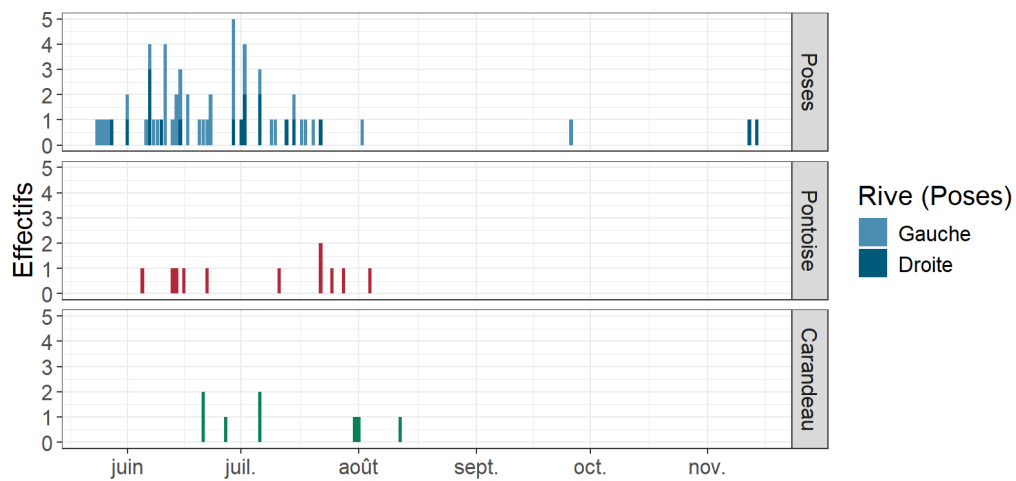


FIGURE 60 – Effectifs journaliers des truites de mer observés sur les STACOMI du bassin Seine en 2024.

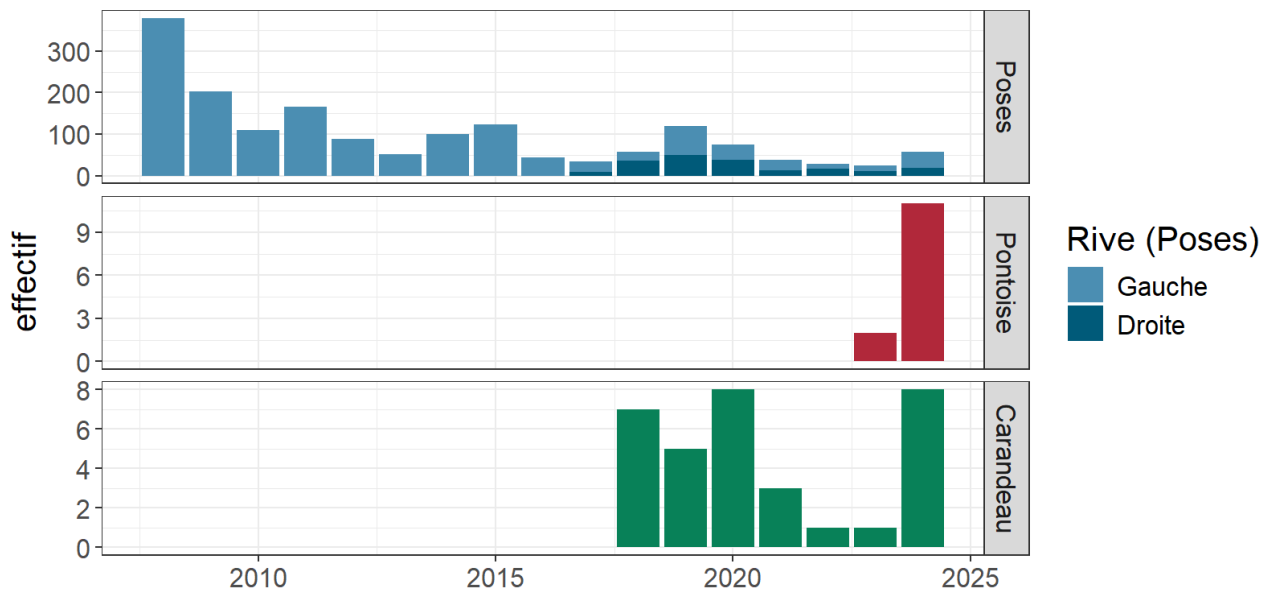


FIGURE 61 – Evolution interannuelle des effectifs des truites de mer en montaison sur les STACOMI du bassin de la Seine. Les axes des ordonnées n'ont pas la même échelle.

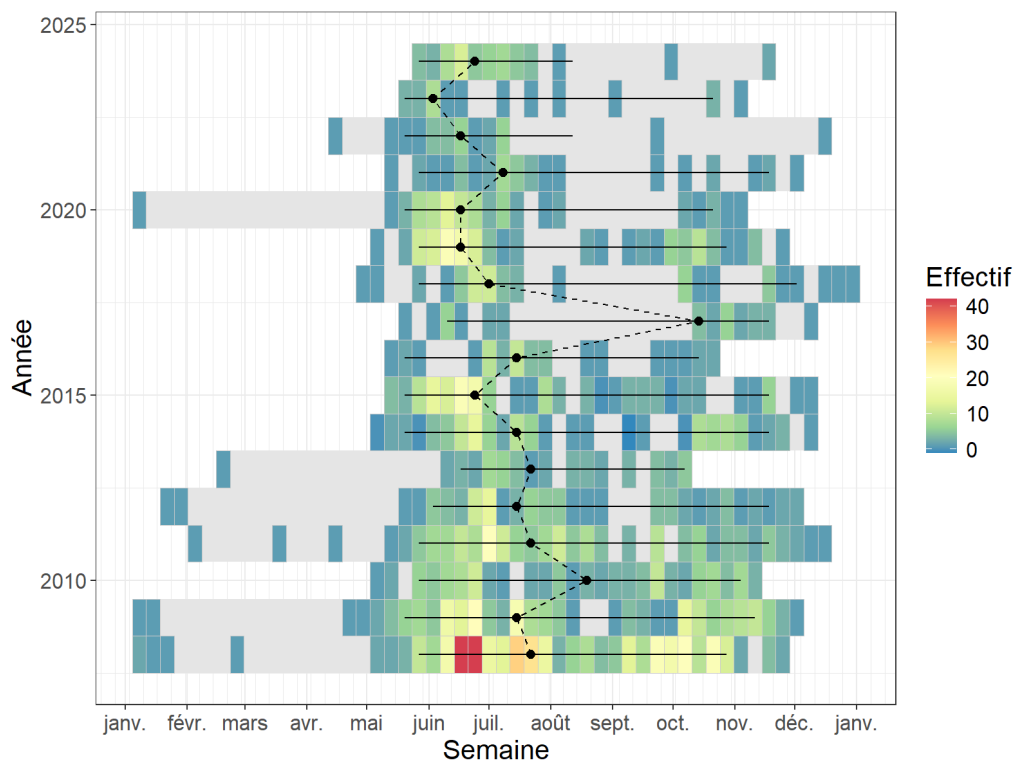


FIGURE 62 – Rythmes migratoires des truites de mer au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts.

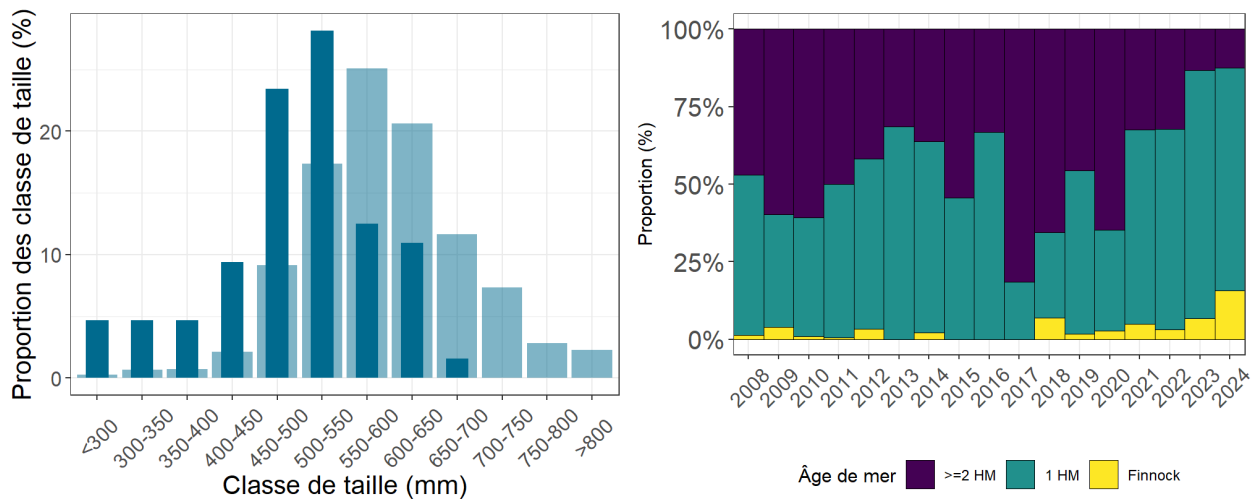


FIGURE 63 – Représentation des tailles et des âges de mer des truites de mer observées en vidéocompage au barrage de Poses - Amfreville-sous-les-Monts. Les tailles historiques sont présentées en transparence sur le graphique de gauche.

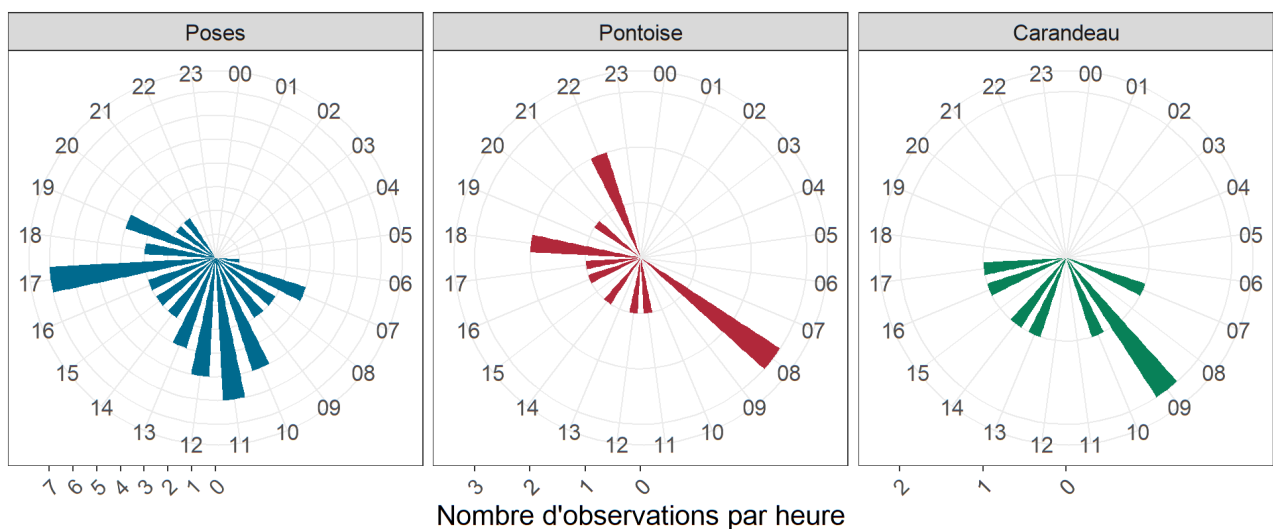


FIGURE 64 – Horaires de migration des truites de mer en 2024

4.8 Autres espèces

5 Suivi et fonctionnement technique des dispositifs de contrôle

Références

- Baglinière, J.-L. and Elie, P. (2000). *Les aloses (Alosa alosa et Alosa fallax spp.) : écobiologie et variabilité des populations*. Institut national de la recherche agronomique, Paris. OCLC : 846947114.
- Baglinière, J. L., Thibault, M., and Dumas, J. (1990). Réintroductions et soutiens de populations du saumon atlantique (*Salmo salar* L.) en France. *Revue d'écologie*.
- Barault, A. and Sanson, G. (2013). Suivi de la reproduction de la Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) dans le département de l'Eure - Rivière : Andelle, l'Epte et Eure - 2012. Rapport technique, FDAAPPMA 27.
- Bartulović, V., Dulčić, J., Matić-Skoko, S., and Glamuzina, B. (2011). Reproductive cycles of *Mugil cephalus*, *Liza ramada* and *Liza aurata* (Teleostei : Mugilidae). *Journal of Fish Biology*, 78(7) :2067–2073.
- Bau, F., Drouineau, H., Gomes, P., Baran, P., Larinier, M., Alric, A., Travade, F., and De Oliveira, E. (2012). Suivi par radiopistage de la dévalaison de l'anguille argentée sur le Gave de Pau au niveau des ouvrages hydroélectriques d'Artix, Biron, Sapso, Castetarbe, Baigts et Puyoo (2007-2009). Rapport de synthèse, IRSTEA.
- Beguín, J., Sempere, R., Massez, N., Szczepaniak, R., and Sonny, D. (2025). SUIVI DE LA DÉVALAISON DES ANGUILLES SUR LA SEINE ET MESURE D'EFFICACITE DES REDUCTIONS DE TURBINAGE SUR LES COMPLEXES HYDROÉLECTRIQUES DE MERICOURT, PORTMORT ET POSES EN 2023. Technical report, Profish.
- Belliard, J. (1994). *Le Peuplement ichtyologique du bassin de la Seine : role et signification des échelles temporelles et spatiales*. thesis, Paris 6.
- Belliard, J., Marchal, J., Ditché, J.-M., Tales, E., Sabatié, R., and Baglinière, J.-L. (2009). Return of adult anadromous allis shad (*Alosa alosa* L.) in the river Seine, France : A sign of river recovery ? *River Research and Applications*, 25(6) :788–794.
- BGM (2019). Site internet de Bretagne Grands Migrateurs <http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/lamproies>.
- Billen, G., Garnier, J., Servais, P., Brion, N., Ficht, A., Even, S., Berthe, T., and Poulin, M. B. (1999). *Programme scientifique Seine-Aval : L'oxygène : Un témoin du fonctionnement microbiologique*, 5. Ifremer.
- Boët, P., Belliard, J., Berrebi-dit Thomas, R., and Tales, E. (1999). Multiple human impacts by the City of Paris on fish communities in the Seine river basin, France. In Garnier, J. and Mouchel, J.-M., editors, *Man and River Systems : The Functioning of River Systems at the Basin Scale*, Developments in Hydrobiology, pages 59–68. Springer Netherlands, Dordrecht.
- Briand, C., Mateo, M., Drouineau, H., Korta, M., Díaz, E., and Beaulaton, L. (2022). *Eel Density Analysis (EDA 2.3) Escapement of silver eels (Anguilla anguilla) from French, Spanish and Portuguese rivers*.
- Carry, L., Filloux, D., and Caut, I. (2017). Suivi de la lamproie marine sur la Dordogne et la Garonne. Technical report, MIGADO.
- Dindart, T., Beaulaton, L., Briand, C., and Rochard, E. (2024). Stratégie écologique et histoire de vie du mulot porc (*Chelon ramada*). Technical report, INRAe, OFB.
- Duhamel, S., Gouneau, N., Lefrançois, T., Mayot, S., Perrot, Y., and Feunteun, E. (2004). Le peuplement ichtyologique de l'estuaire amont. *Rapport scientifique Seine-Aval*, 3 :53.

- Euzenat, G., Pénil, C., and Allardi, J. (1992). Migr'en Seine. Stratégie pour le retour du saumon en Seine. *Rapport Conseil Supérieur de la Pêche/SIAAP* : 38 p.
- Flesselle, A. (2016). Suivi et estimation du recrutement de la Seine en Anguille européenne (*Anguilla anguilla*). Mémoire de Master 2, Université de Rouen.
- Garot, G. (2015). Contrôle des migrations en montaison sur la Seine en rive gauche du barrage de Poses-Amfreville-sous-les-Monts 2008-2012. Rapport technique, Seine Normandie Migrateurs.
- Gousailles, M. (2009). L'impact de l'assainissement en île-de-France sur la qualité de le Seine.
- Jonsson, B., Waples, R. S., and Friedland, K. D. (1999). Extinction considerations for diadromous fishes. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :405–409.
- Keith, P. and Allardi, J. (2001). Atlas des poissons d'eau douce de France. *Collection patrimoines naturels*.
- Le Pichon, C., Merg, M.-L., Lestel, L., Fisson, C., Germaine, M.-A., Temple-Boyer, E., Pruvost-Bouvattier, M., Grall, S., and Flipo, N. (2024). La continuité écologique de la Seine : une nécessité pour ses poissons, un atout pour ses habitants. Technical report, ARCEAU IdF, Paris.
- Legrand, M., Briand, C., and Besse, T. (2019). stacomIR : a common tool for monitoring fish migration. *Journal of Open Source Software*, 4(40) :791.
- Lenoir, M. (2015). Suivi et estimation du recrutement de la Seine en Anguille européenne (*Anguilla anguilla*). Mémoire de Master 2, Université de Rouen.
- Lichatowich, J., Mobrand, L., and Lestelle, L. (1999). Depletion and extinction of Pacific salmon (*Oncorhynchus* spp.) : A different perspective. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :467–472.
- Limburg, K. E. and Waldman, J. R. (2009). Dramatic Declines in North Atlantic Diadromous Fishes. *BioScience*, 59(11) :955–965.
- McDowall, R. M. (1999). Different kinds of diadromy : Different kinds of conservation problems. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :410–413.
- McKinnell, S. M. and Karlström, Ö. (1999). Spatial and temporal covariation in the recruitment and abundance of Atlantic salmon populations in the Baltic Sea. *ICES Journal of Marine Science*, 56(4) :433–443.
- Moreau, É. (1881). *Histoire naturelle des poissons de la France*, volume 2. G. Masson.
- Moreau, E. (1898). Les poissons du département de l'Yonne. *Bull Soc. Sci. Hist. Nat. Yonne*, 52 :2.
- Mouchel, J.-M., Boet, P., Hubert, G., and Guerrini, M.-C. (1998). Un bassin et des hommes : une histoire tourmentée. *La Seine en son bassin*, pages 77–125.
- Mullet, V. (2014). Suivi et estimation du recrutement de la Seine en Anguille européenne (*Anguilla anguilla*). Mémoire de Master 2, Université de Caen Basse Normandie.
- Nehlsen, W., Williams, J. E., and Lichatowich, J. A. (2011). Pacific Salmon at the Crossroads : Stocks at Risk from California, Oregon, Idaho, and Washington. *Fisheries*.
- Parrish, D. L., Behnke, R. J., Gephard, S. R., McCormick, S. D., and Reeves, G. H. (2011). Why aren't there more Atlantic salmon (*Salmo salar*)? *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*.

- Pomfret, J. R., Elliott, M., O'Reilly, M. G., and Phillips, S. (1991). Spatial and temporal patterns in the fish communities in two UK North Sea estuaries. In Elliott, M. and Ducrotoy, J.-P., editors, *Estuaries and Coasts : spatial and temporal intercomparisons*, International Symposium Series. Olsen and Olsen, Fredensborg, Denmark.
- Poplin, R. (1952). Le peuplement des eaux de l'Yonne moyenne. *Bulletin Français de Pisciculture*, 164 :109–114.
- Rochard, E., Boet, P., Castelnaud, G., Gauthiez, F., Bigot, J. F., and Ballion, B. (1996). Premier inventaire ichtyologique de la partie basse de la Seine. *Rapport exercice*, pages 8–31.
- Rochard, E., Marchal, J., Pellegrini, P., Béguer, M., Ombredane, D., Gazeau, C., Baglinière, J. L., Menvielle, E., and Croze, O. (2007). Identification éco-anthropologique d'espèces migratrices, emblématiques de la reconquête d'un milieu fortement anthropisé, la Seine. Technical report, Cemagref EPBX, Rennes Agrocampus, Muséum National d'histoire Naturelle.
- Rochard, E., Pellegrini, P., Marchal, J., Béguer, M., Ombredane, D., Lassalle, G., Menvielle, E., and Baglinière, J.-L. (2009). Identification of Diadromous Fish Species on which to Focus River Restoration : An Example Using an Eco-Anthropological Approach (The Seine Basin, France). *American Fisheries Society Symposium*, page 23.
- Sanmartin, M. (2018). Suivi et estimation du recrutement de la Seine en Anguille européenne (*Anguilla anguilla*). Mémoire de Master 2, Université de Clermont Auvergne.
- Sanson, G. (2009). Suivi de la reproduction de la Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) sur l'Andelle - 2009. Rapport technique, FDAAPPMA 27.
- Sanson, G. (2010). Suivi de la reproduction de la Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) sur l'Andelle - 2010. Rapport technique, FDAAPPMA 27.
- Sanson, G. (2013). Suivi de la reproduction de la Lamproie marine (*Petromyzon marinus*) sur l'Andelle - 2011. Rapport technique, FDAAPPMA 27.
- Saunders, R. L. (1981). Atlantic Salmon (*Salmo salar*) Stocks and Management Implications in the Canadian Atlantic Provinces and New England, USA. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 38(12) :1612–1625.
- Travade, F. and Larinier, M. (1992). Les techniques de contrôle des passes à poissons. *Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture*, 326-327 :151–164.

Rapport Sweave L^AT_EX

packages R : StacomR ([Legrand et al., 2019](#)), hubeau
 L^AT_EX :Hmisc, kableExtra, xtable
 graphiques : ggplot2, patchwork, magick
 traitements : stringr, lubridate, reshape2, dplyr, plyr, tidyr, questionr

Dernière compilation : le 28 janvier 2026
 R version 4.5.2 (2025-10-31 ucrt)
 plateforme x86_64-w64-mingw32